

Objectifs principaux du cours

Ce qu'on va apprendre :

- Mettre en pratique les règles essentielles permettant de concevoir une base de données cohérente dans le cadre d'une activité ;
- Maîtriser le langage SQL pour tirer profit de ces données.

Organisation du Cours :

4 séances de CM

4 séances de TD

4 séances de TP

-> Projet



Examen en amphi.



Dossier et Soutenance

Fonctionnement du cours et Règles :

1. Des notes à prendre
2. Pas de tél.
3. L'ordi/tablette -> **pour faire des BD**
4. Pause de 10 mn

Plan du cours

- Séquence 1 : Notions fondamentales d'une Base de données Relationnelle
- Séquence 2 : Modèle Entités/Associations
- Séquence 3 : Modèle relationnel
- Séquence 4 : Normalisation (outil de détection d'anomalies)
- Séquence 5 : Interrogation d'une BD en algébrique et en SQL
- Séquence 6 : Mise-à-jour du contenu d'une BD avec SQL
- Séquence 7 : Création et mise à jour d'une structure de BD avec SQL

Séquence 1

Notions fondamentales
d'une Base de données Relationnelle

Ce qu'on va apprendre :

expliquer pourquoi structurer l'information.

expliquer pourquoi une BD est structurée.

expliquer les différentes étapes nécessaires
avant d'implémenter une BD.

expliquer et distinguer les fonctionnalités d'un SGBD.

Besoin de gérer l'information

L'information apparaît

- à des instants différents
- à des endroits différents
- Sous des formes différentes

Difficultés :

- Où est l'information ?
- Comment est elle codée ?
- Comment y accéder ?

Définition Intuitive d'une BD

Un “pot” commun d'information, ***partagé*** par plusieurs utilisateurs. Ces informations peuvent être ***interrogées*** et ***mises à jour*** par l'intermédiaire d'un logiciel. Le plus souvent ces informations ***décrivent*** la structure et/ou l'activité d'une organisation et facilite la prise de décision.

Exemples :

- Amadeus (Avions), Socrate(SNCF)
- L'annuaire Electronique
- Catalogue d'une Bibliothèque

Approche intuitive

Le catalogue électronique de la Bibliothèque :

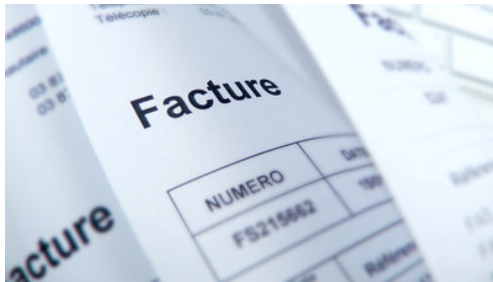
- **Utilisation simultanée :**
les étudiants
le personnel de la BU
la direction de la BU
- **Fonctions :**
Recherche multicritères d'ouvrage (Etudiants)
Prêt, relance (personnel de la BU)
Statistique sur les prêts (direction de la BU)
- **Garantie :**
Limite automatique du nombre d'ouvrages prêtés
Vérification du droit d'accès



Service Logistique



Service Fournisseurs



Service Facturation



Service Clients

Définition d'une Base de Données

Un ensemble structuré de données (1) enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur (2) pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs (3) de manière sélective (4) et en un temps opportun.

Système d'information et entreprise

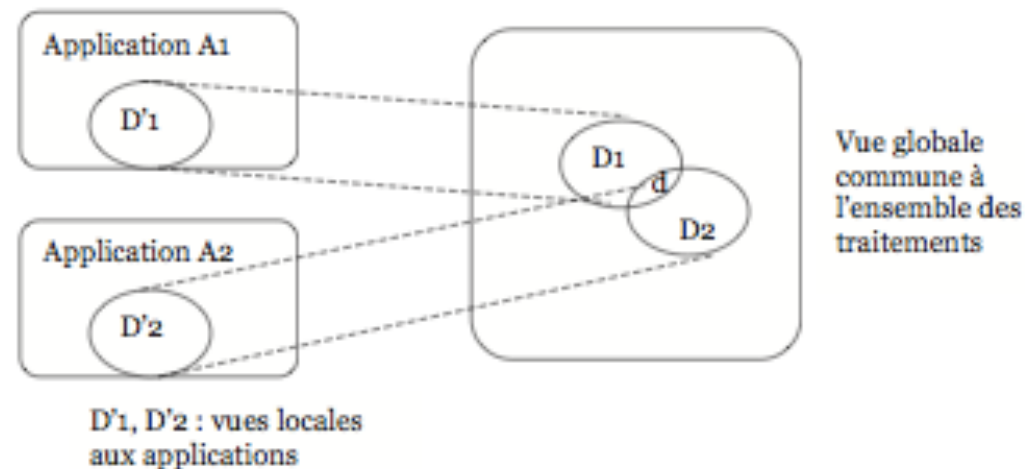
SI : système permettant le recueil, le contrôle, la mémorisation et la distribution des informations nécessaires à l'exercice de l'activité de l'organisation

- 4 fonctions
 - Collecter
 - Mémoriser
 - Traiter
 - Transmettre

SI informatisé : fichiers, bases de données, logiciels...

Objectifs fondamentaux (1)

- Centralisation de l'information
 - Réduction de la redondance
 - Centralisation des contrôles
- Optimisation du stockage
 - Suppression de la redondance
- Indépendance données-traitements

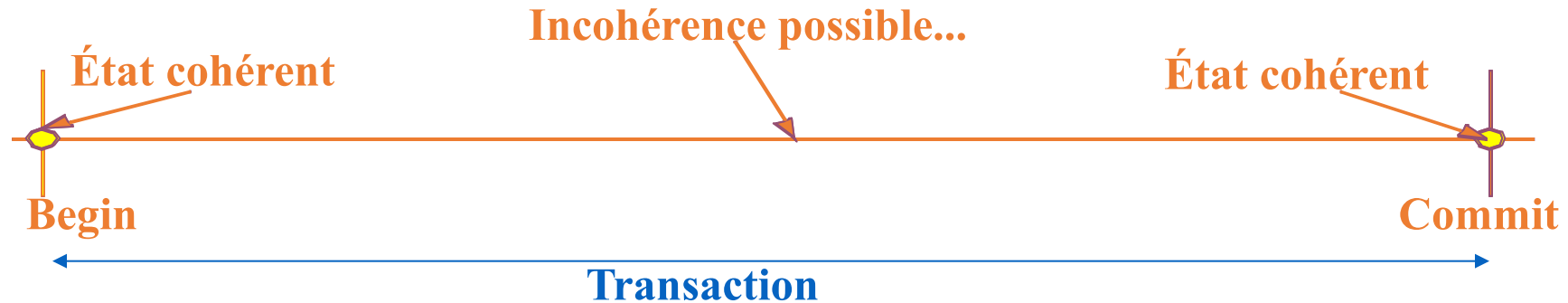


Objectifs fondamentaux (2)

- Liaisons entre ensembles de données
- Intégrité
 - Appartenance à une liste de valeurs ou à un intervalle
 - Format (nature, longueur)
 - Règles de vraisemblance
 - Règles de cohérence avec d'autres informations

Objectifs fondamentaux (3)

- Partage des données
 - Concept de transaction



```
Begin
    CEpargne = CEpargne - 3000
    CCourant = CCourant + 3000
Commit T1
```

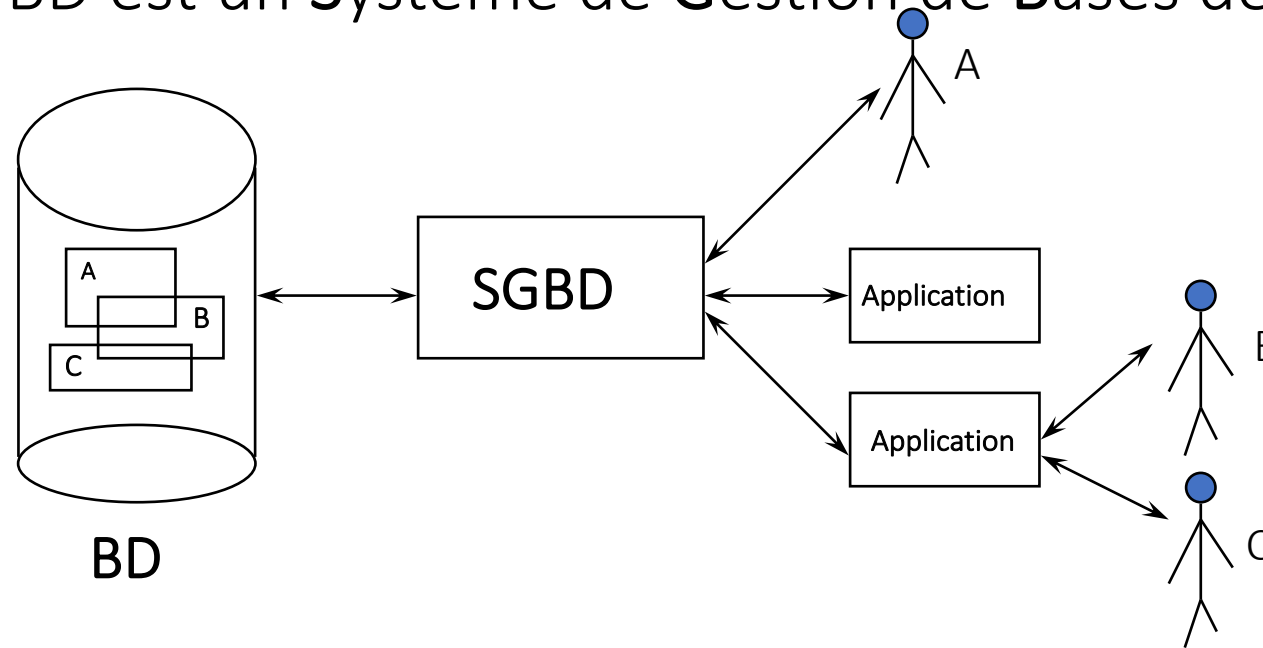
- Verrouillage pour éviter interblocage

Objectifs fondamentaux (4)

- Sécurité (mécanisme de reprise après panne)
 - Points de reprise
 - Journal des transactions
- Confidentialité
 - Identification
 - Authentification
 - Autorisation d'accès selon utilisateur

Définition d'un SGBD

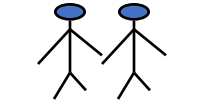
Logiciel permettant d'interagir
avec une BD est un **S**ystème de **G**estion de **B**ases de **D**onnées (SGBD).



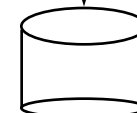
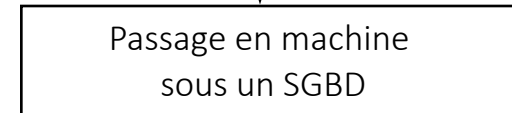
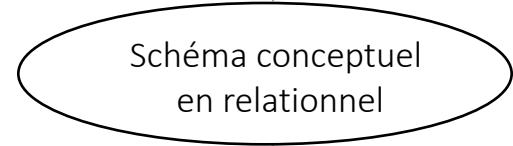
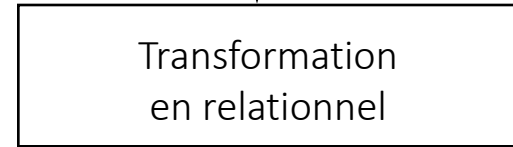
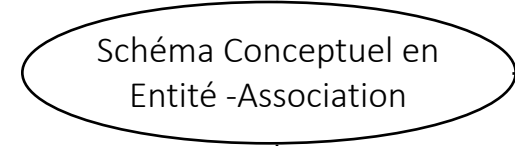
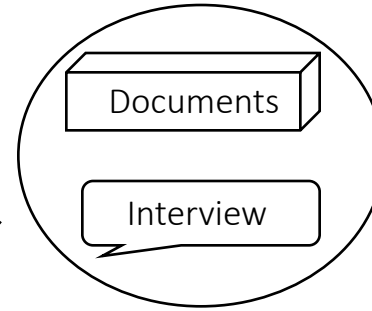
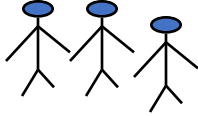
Les trois principales fonctions d'un SGBD

- La description des données
codification, structuration
=> schéma conceptuel
- La manipulation des données
insertion, mise à jour, interrogation
- Le contrôle
partage, intégrité, confidentialité, sécurité

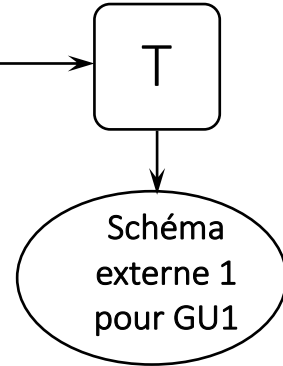
Groupe d'utilisateur I (GU 1)



Groupe d'utilisateur II (GU 2)



BD



Démarche :
depuis l'analyse
jusqu'à l'implémentation

Conception d'une BD : les étapes



Monde Réel



Schéma Conceptuel (Entité/Association)

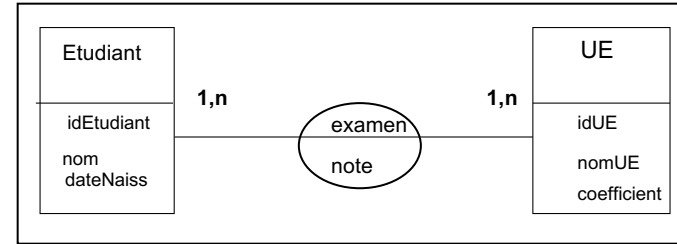
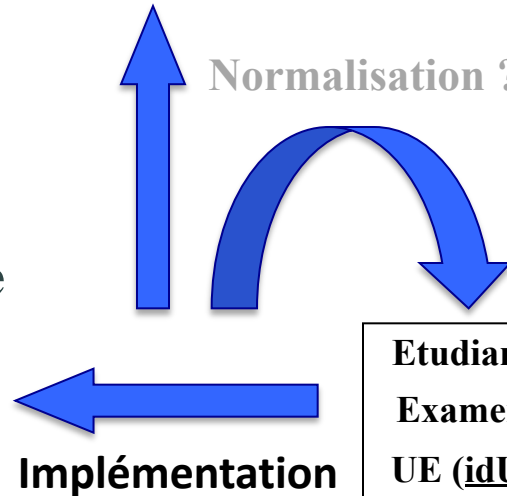


Schéma Physique

**Mise en oeuvre
de la BD**

Langage SQL



Règles de passage

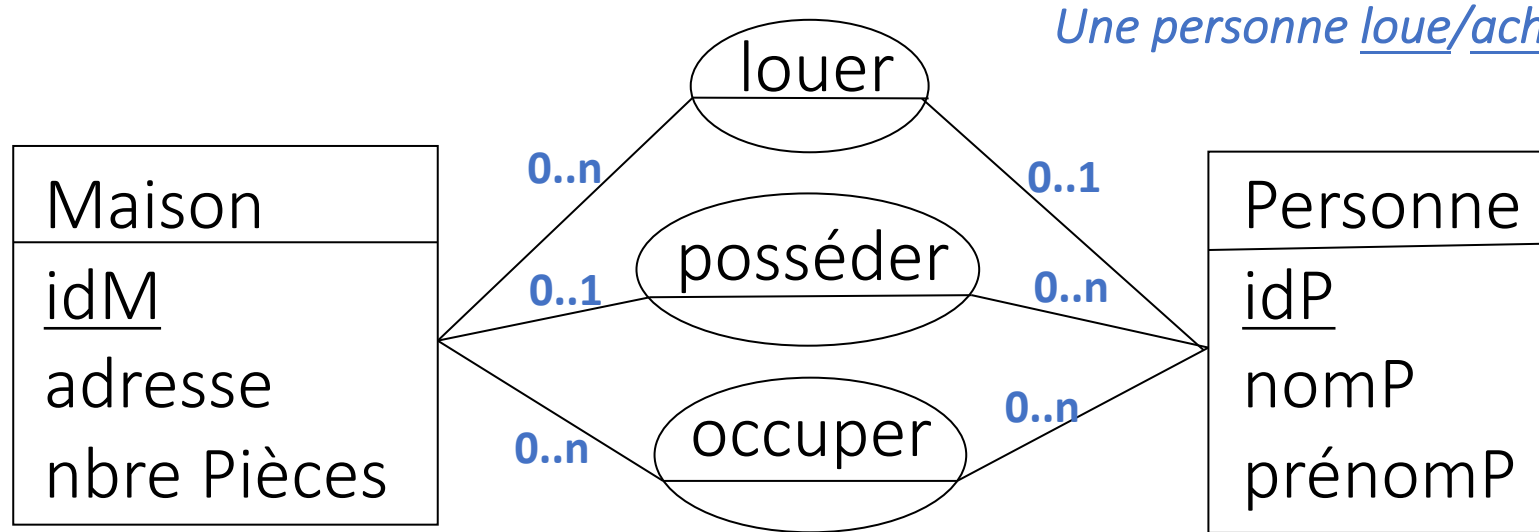
Etudiant (idEtudiant, nom, dateNaiss)
Examen (#idEtudiant, #idUE, note)
UE (idUE, nomUE, coefficient)

Schéma Logique (Relationnel)

Acquis d'apprentissage visé

Distinguer et représenter
les différents types de CA

Concepts de base : CA double, triple, multiple

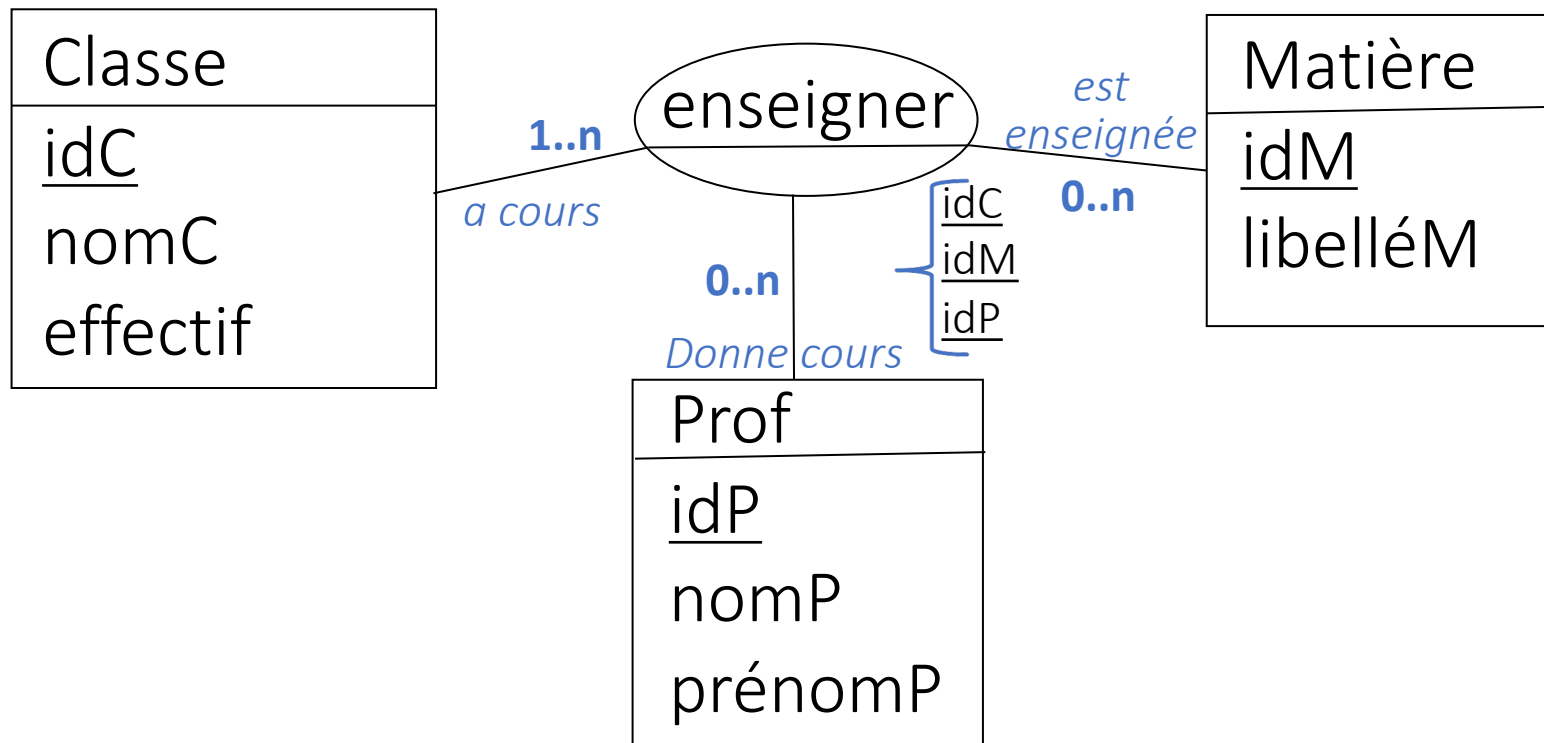


Une personne loue/achète/occupe une maison.

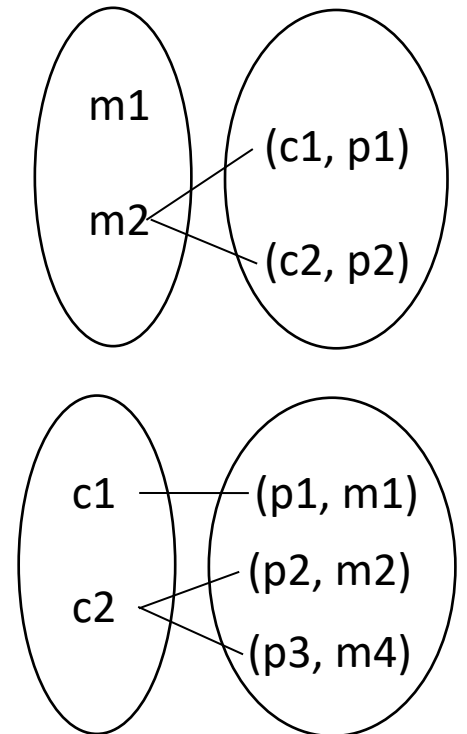
Une maison est vendue/possédée/occupée par une personne.

Concepts de base : CA ternaire, n-aire

Une classe a cours avec un prof. pour une matière.



Une matière est enseignée à une classe par un prof.

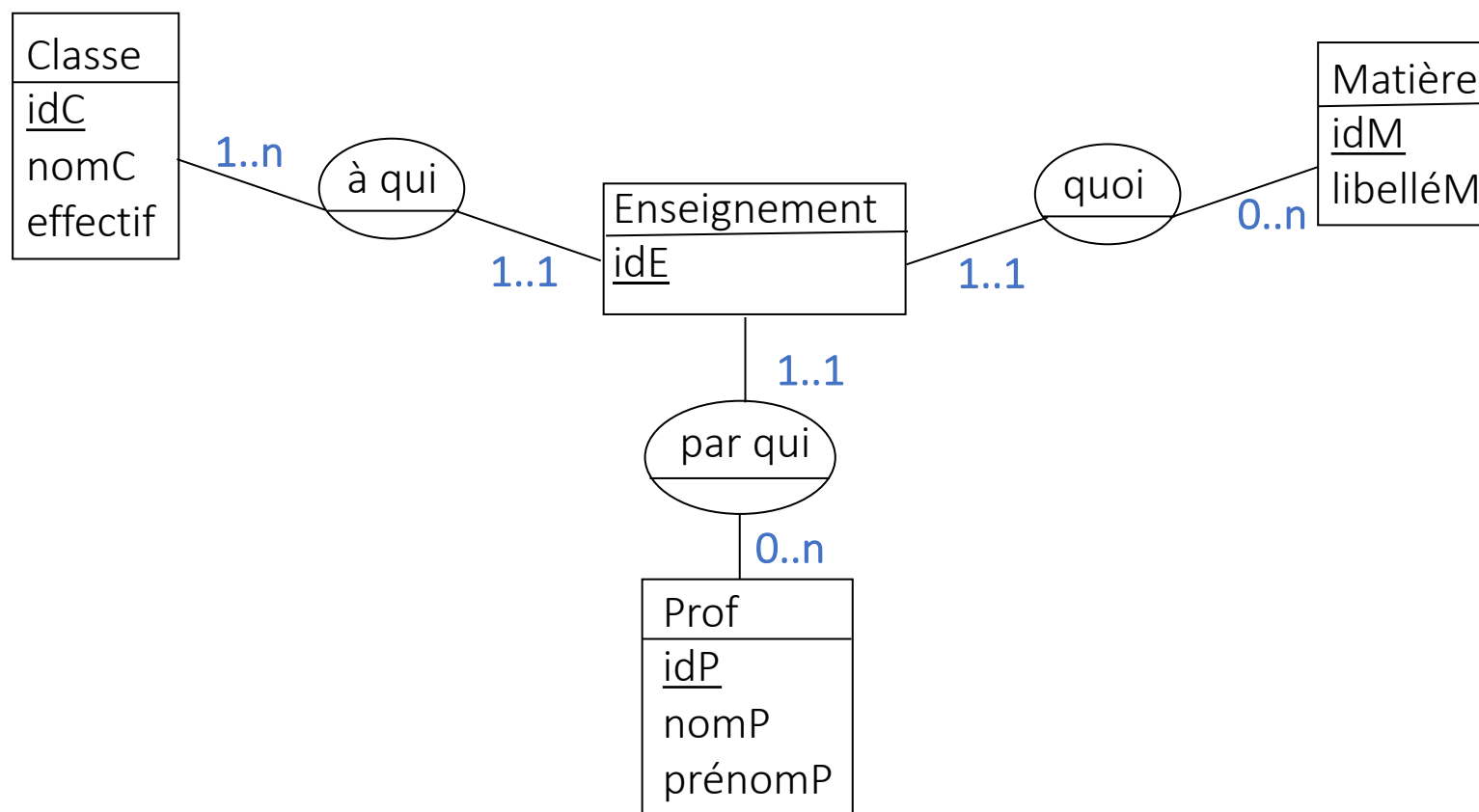


Un prof. donne cours à une classe dans une matière.

Concepts de base : CA ternaire, n-aire

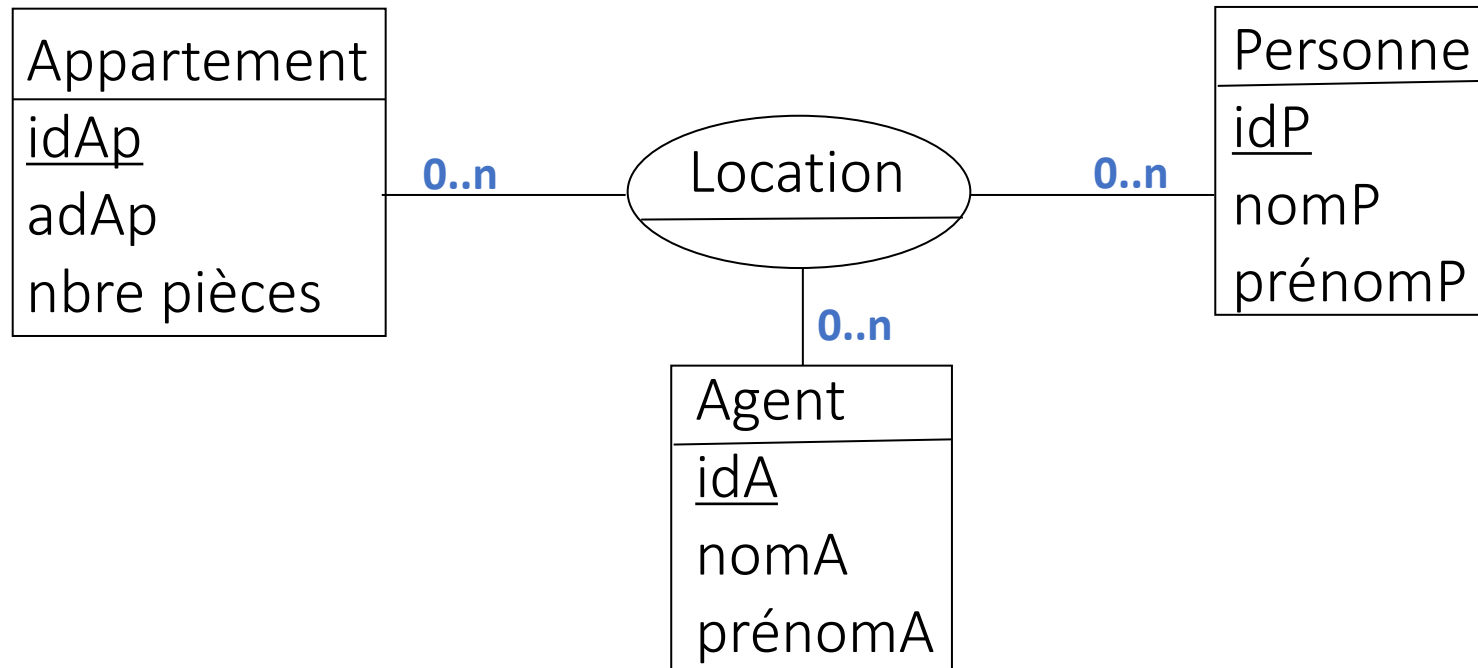
Moyen de vérification :

Représentation par une combinaison d'associations binaires



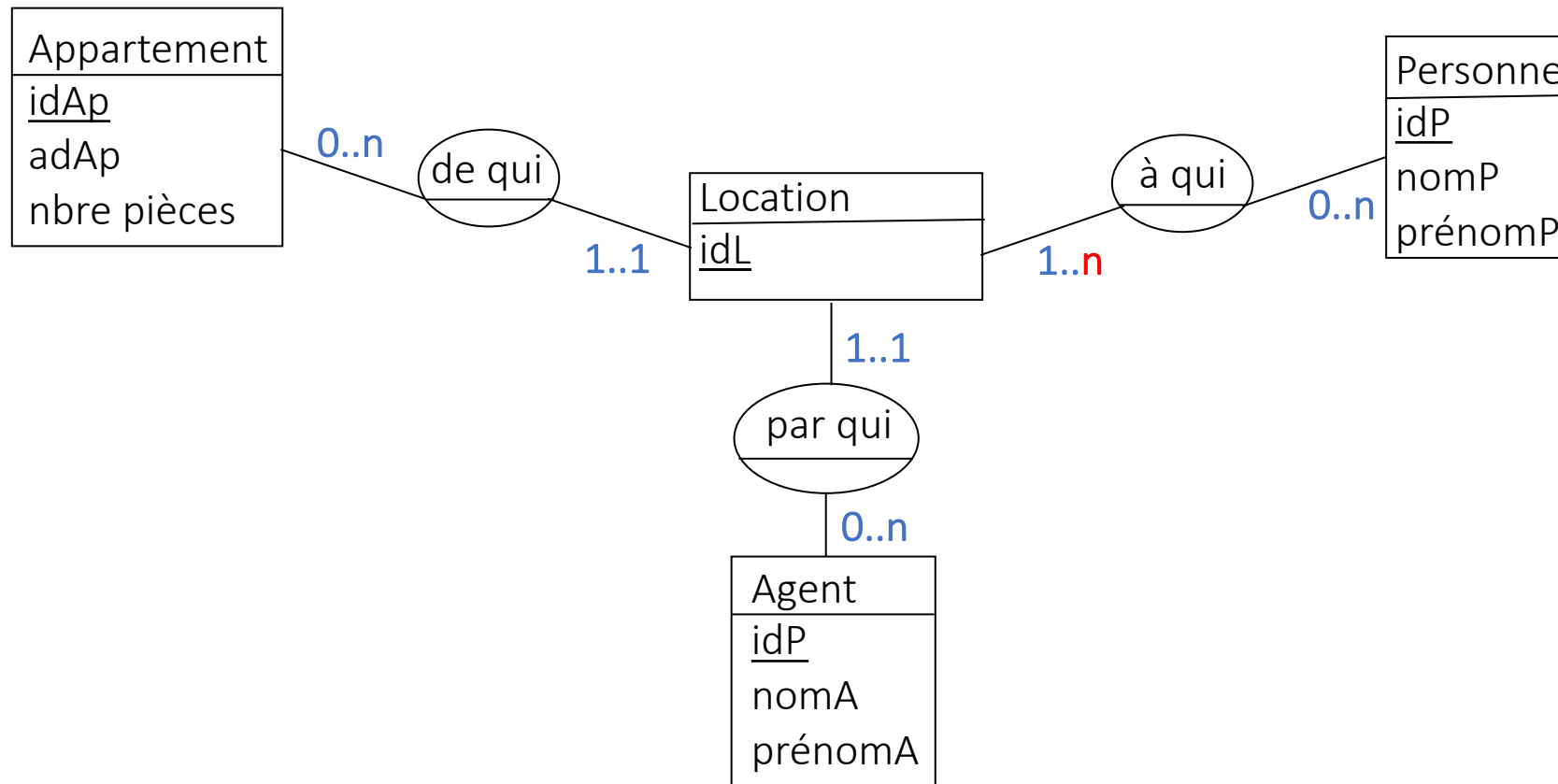
Concepts de base : CA binaire, ternaire, n-aire

Détection d'une erreur de modélisation par décomposition



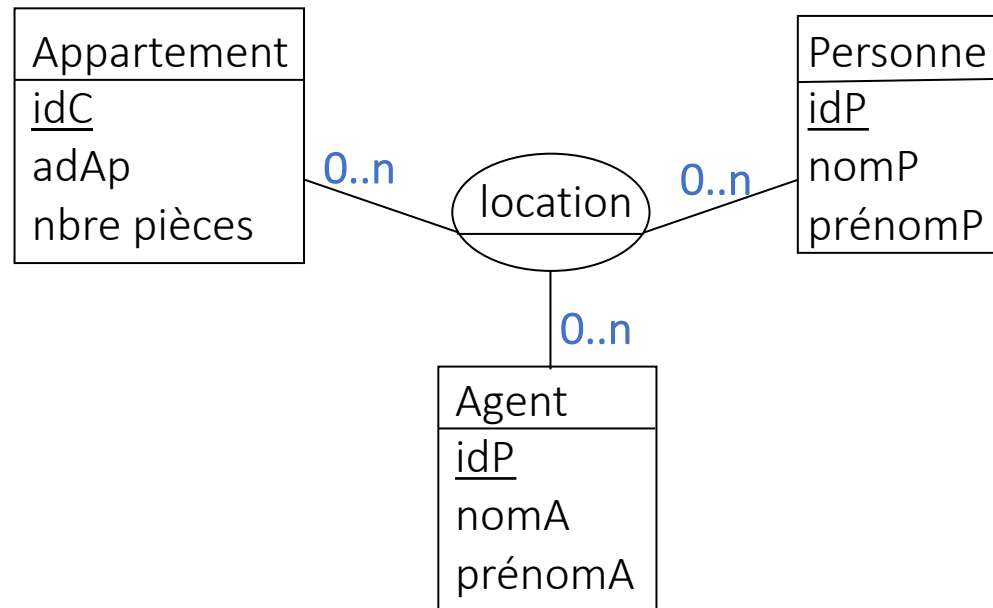
Concepts de base : CA binaire, ternaire, n-aire

Détection d'une erreur de modélisation par décomposition



Concepts de base : CA binaire, ternaire, n-aire

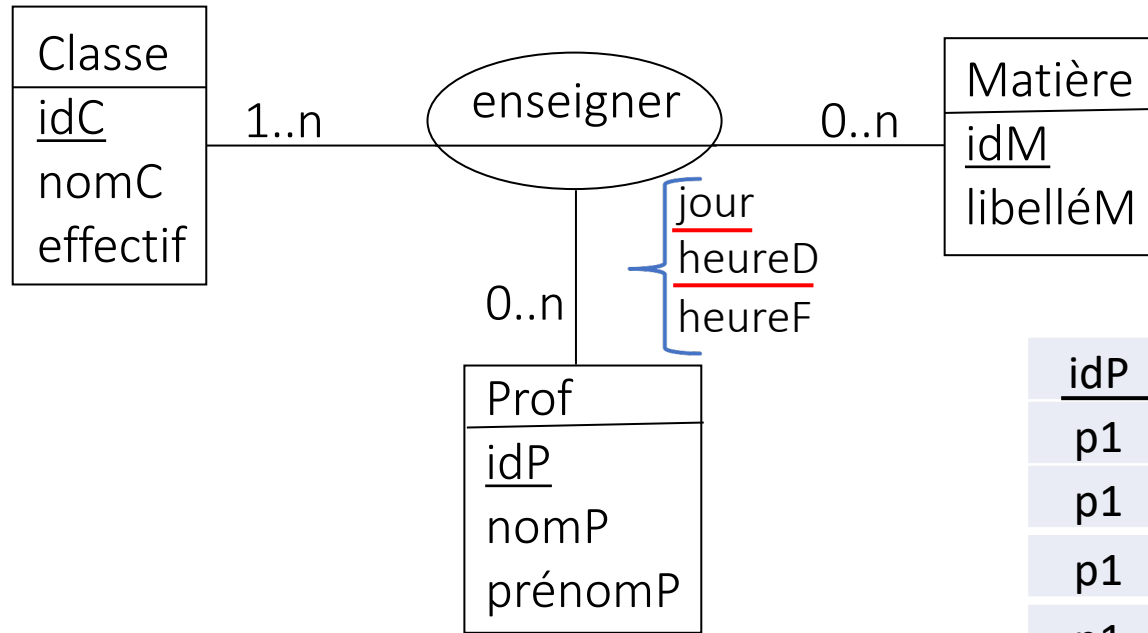
Détection d'une erreur de modélisation par décomposition



<u>idAp</u>	<u>idP</u>	<u>idA</u>
ap1	p3	a2
ap2	p4	a5
ap2	p5	a5
ap2	p6	a5

Concepts de base : CA binaire, ternaire, n-aire

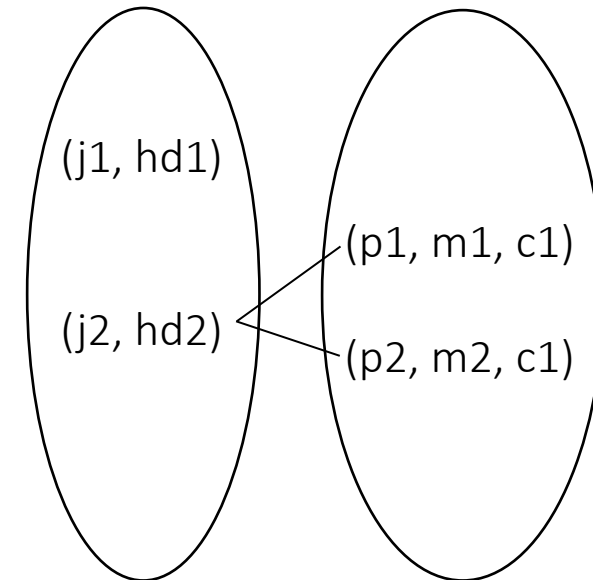
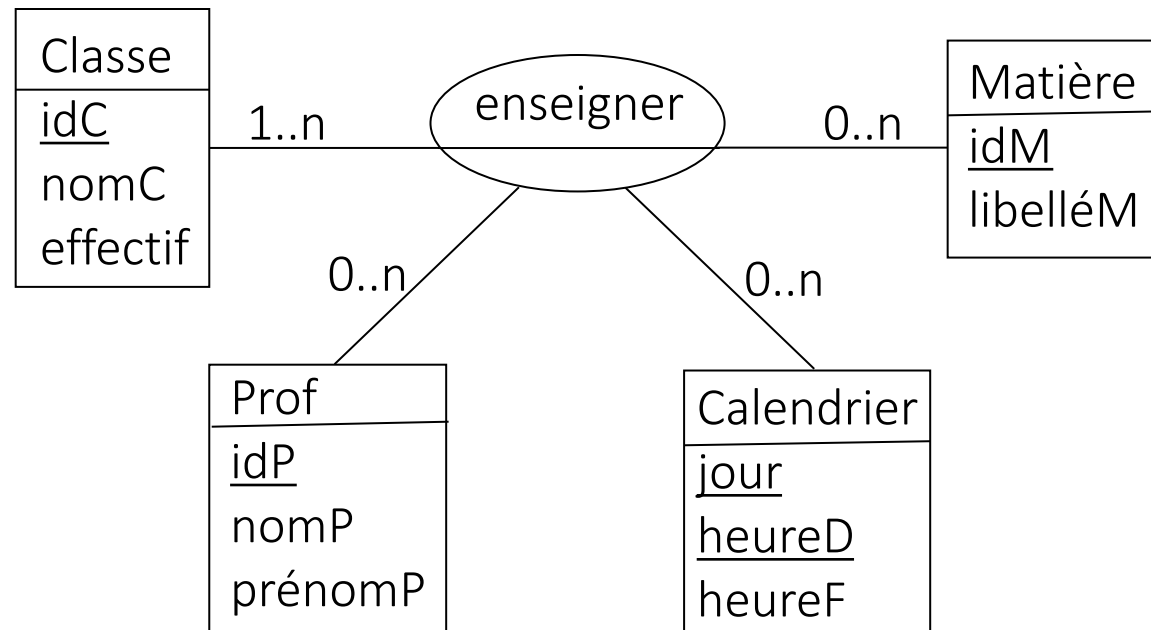
Gestion de l'historique : solution 1



<u>idP</u>	<u>idM</u>	<u>idC</u>	<u>jour</u>	<u>heureD</u>	heureF
p1	m1	c1	l	8h	10h
p1	m1	c1	j	10h	12h
p1	m1	c1	j	14	16
p1	m1	c1	j	14	?

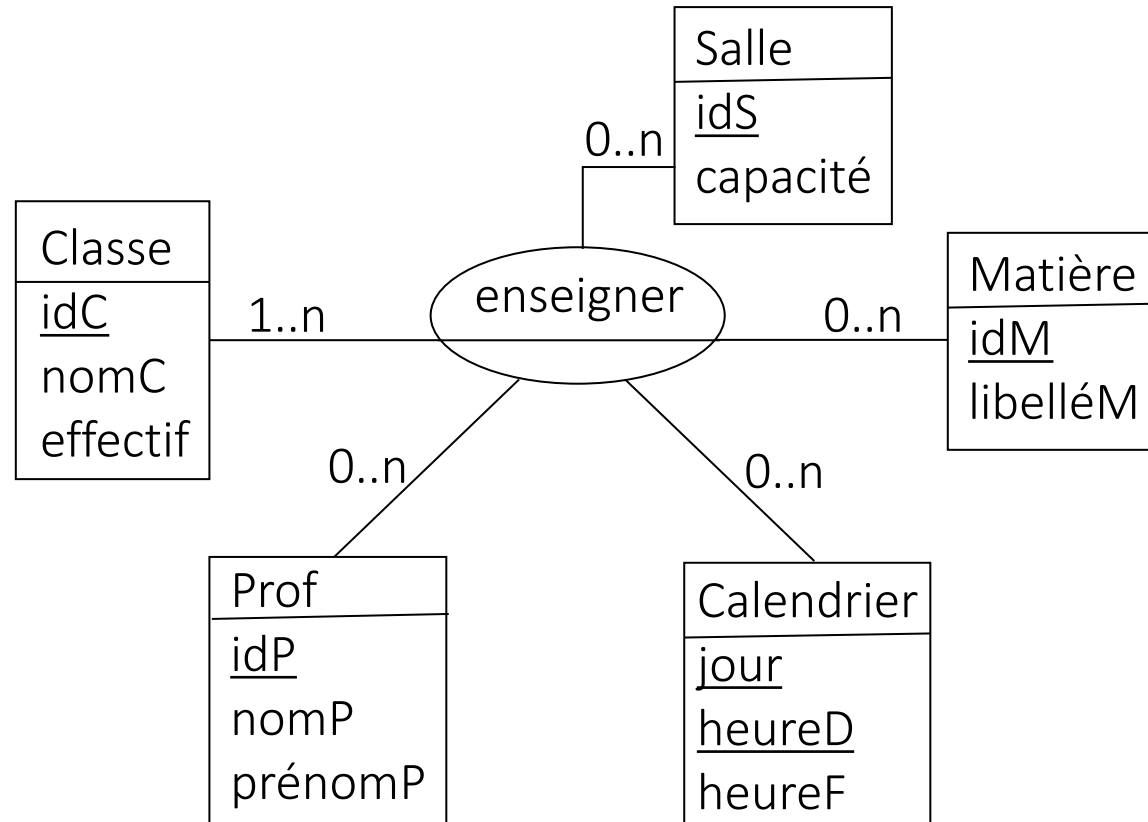
Concepts de base : CA binaire, ternaire, n-aire

Gestion de l'historique : solution 2



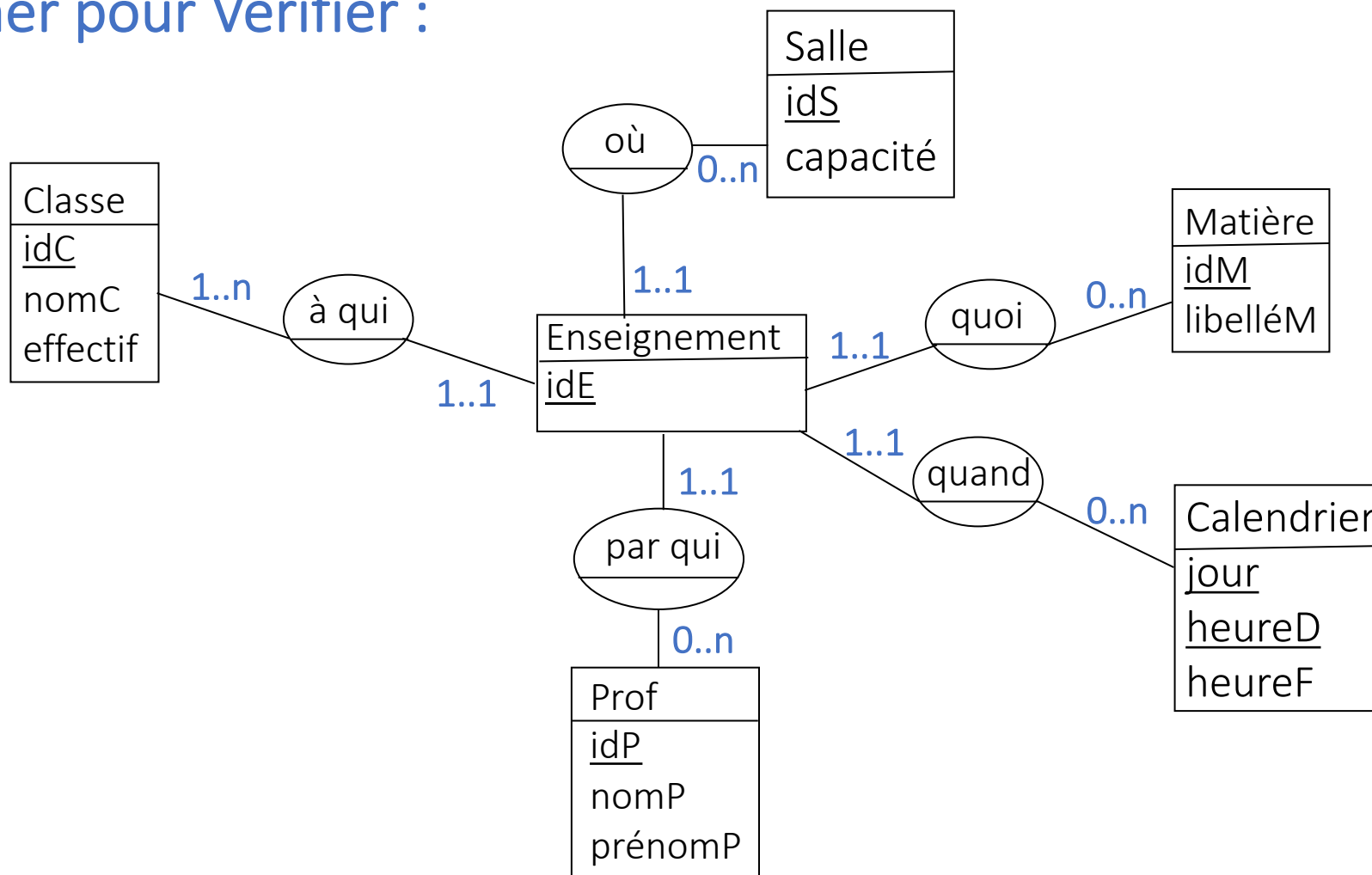
Concepts de base : CA binaire, ternaire, n-aire

Exemple d'une CA quinaire :



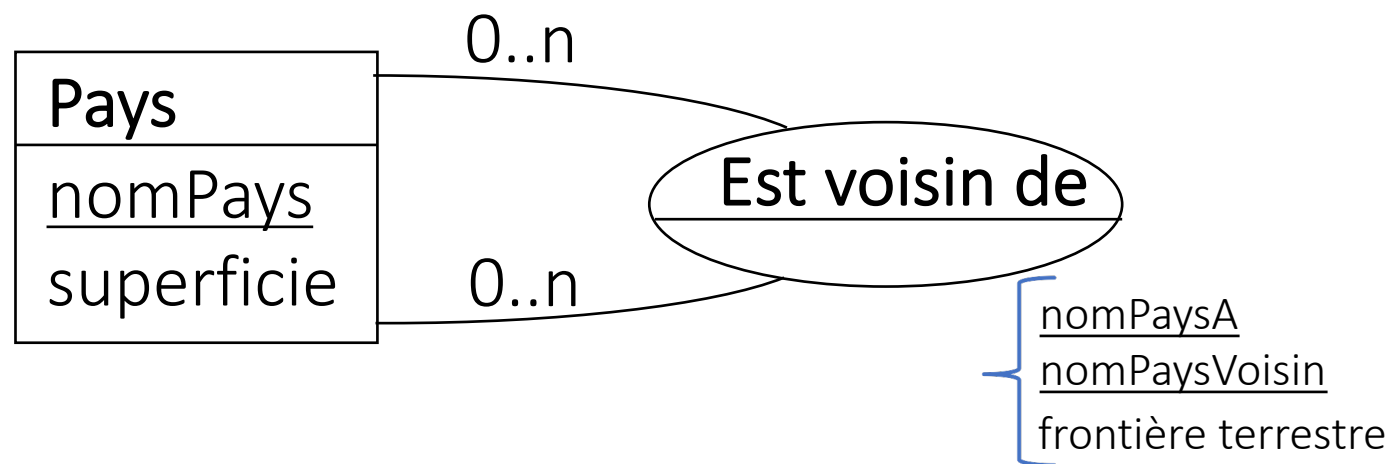
Concepts de base : CA ternaire, n-aire

Transformer pour Vérifier :



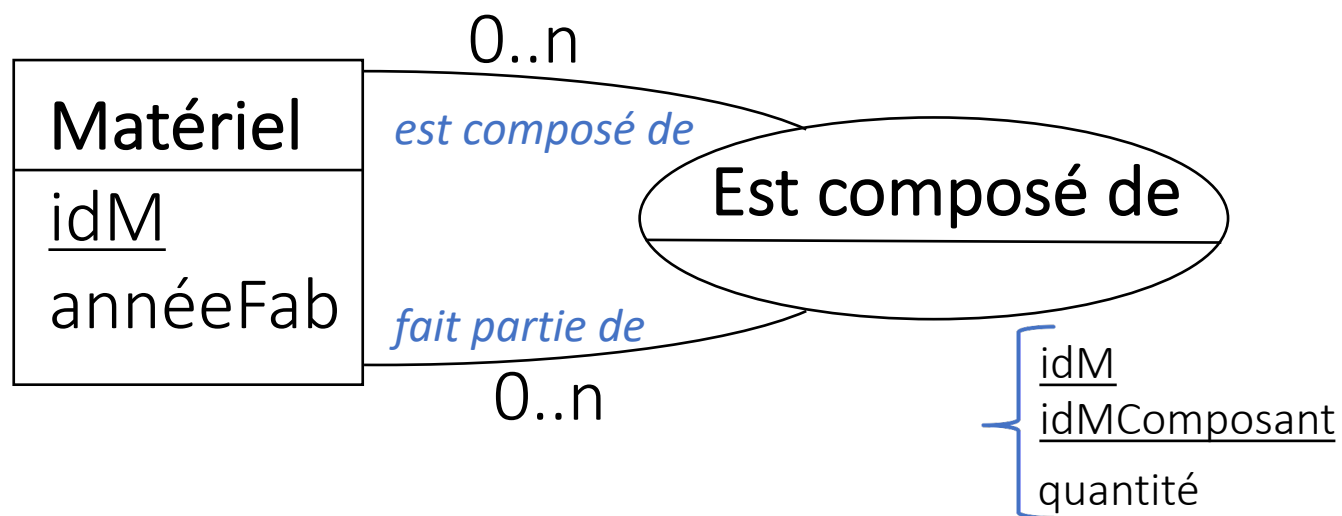
Concepts de base : CA Réflexive

1. Les réflexives (n,n) symétriques



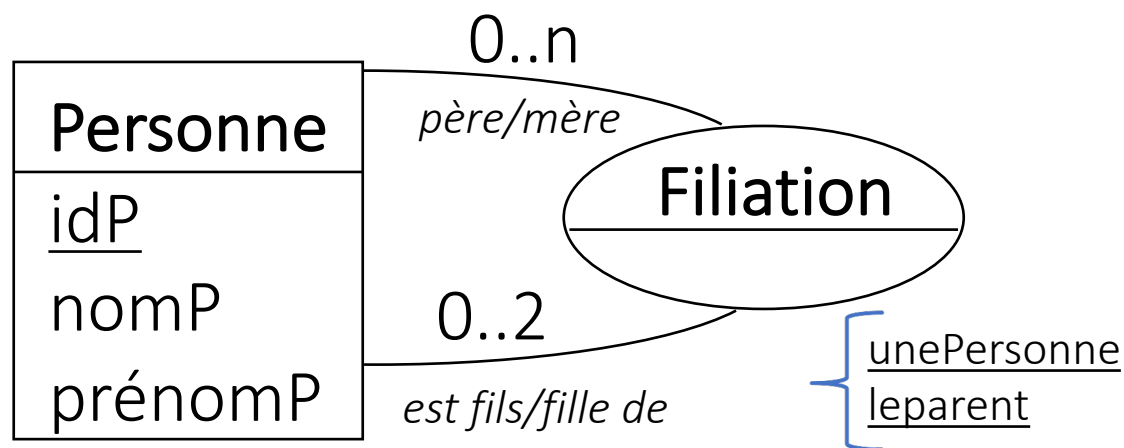
Concepts de base : CA Réflexive

2. Les réflexives (n,n) non symétriques



Concepts de base : CA Réflexive

3. Les réflexives (1,n) non symétriques



Acquis d'apprentissage

Distinguer et représenter
les différents types de CA

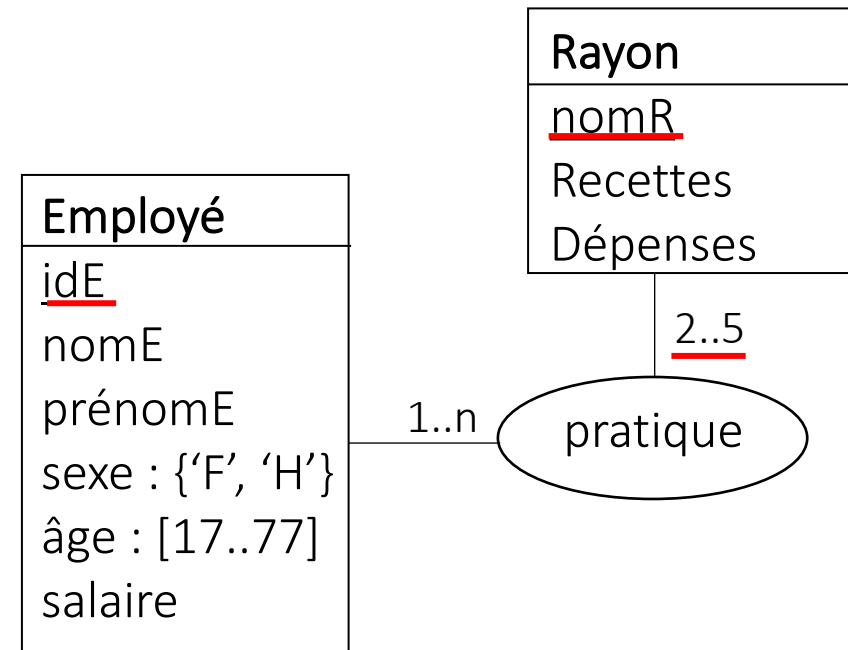
Acquis d'apprentissage visé

Identifier et représenter
les différents types de contrainte

Concepts de base : les contraintes

Garantir la cohérence

1. Contraintes statiques
 - a. la Clé : (Unicité, Non vide)
 - b. le domaine
2. Contraintes dynamiques
3. Contraintes intra-relation
(de valeurs)
4. Contraintes inter-relations
 - a. les cardinalités



Concepts de base : les contraintes

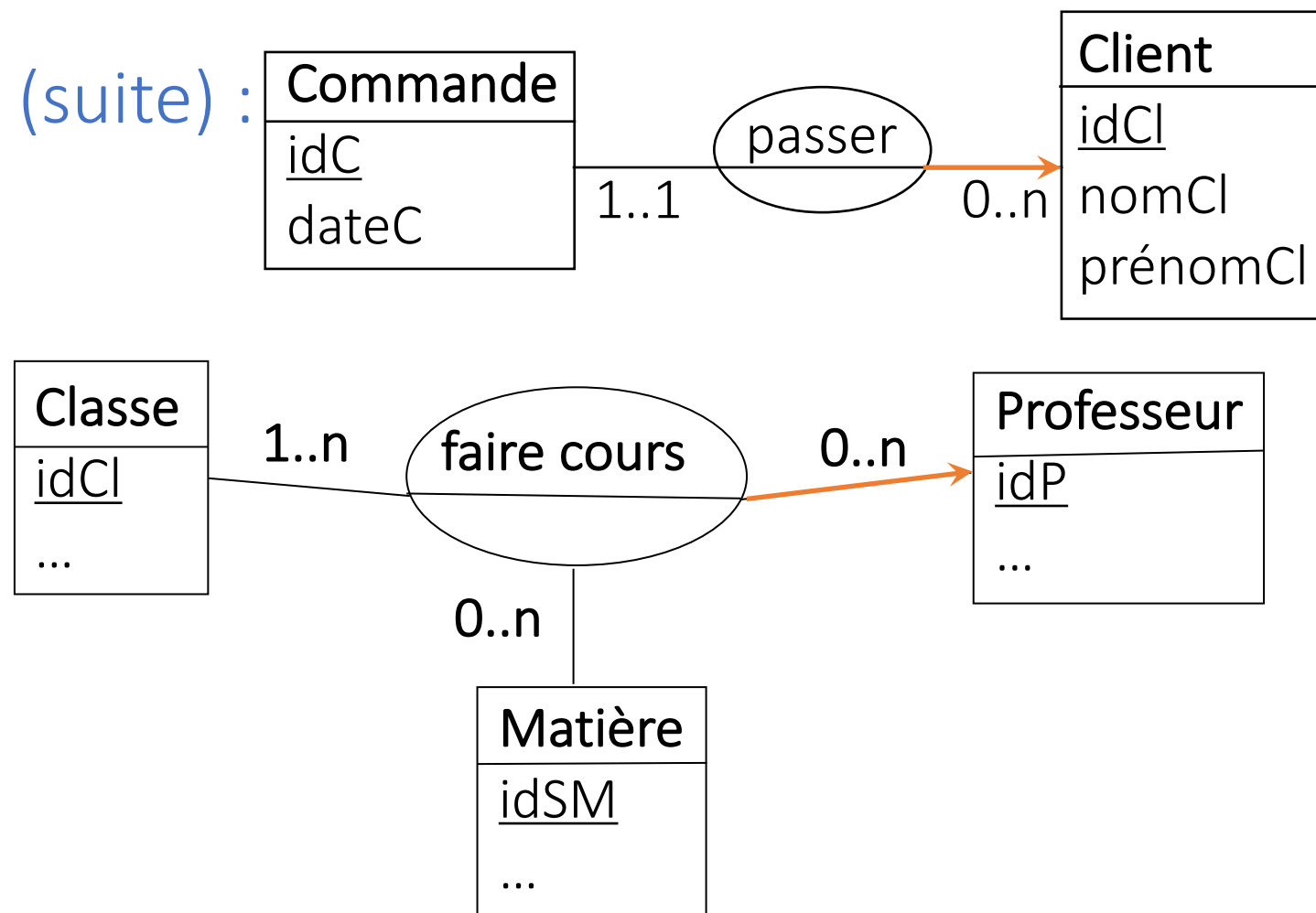
4. Contraintes inter-relations (suite) :

b. Contrainte d'Intégrité Fonctionnelle (CIF) :

Dépendance Fonctionnelle :

$p1 \rightarrow p2 : \underline{idC} \rightarrow \underline{idCl}$

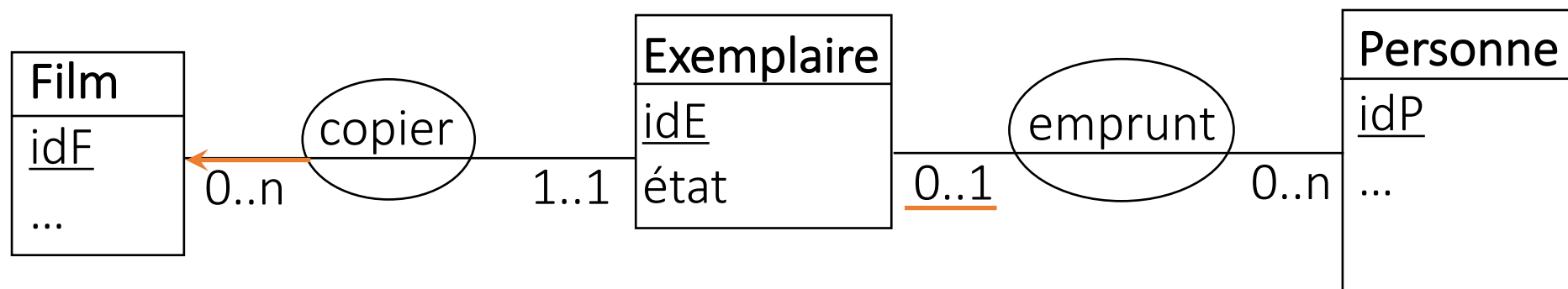
$(p1, p2) \rightarrow p3 : (\underline{idC}, \underline{idM}) \rightarrow \underline{idP}$



Concepts de base : les contraintes

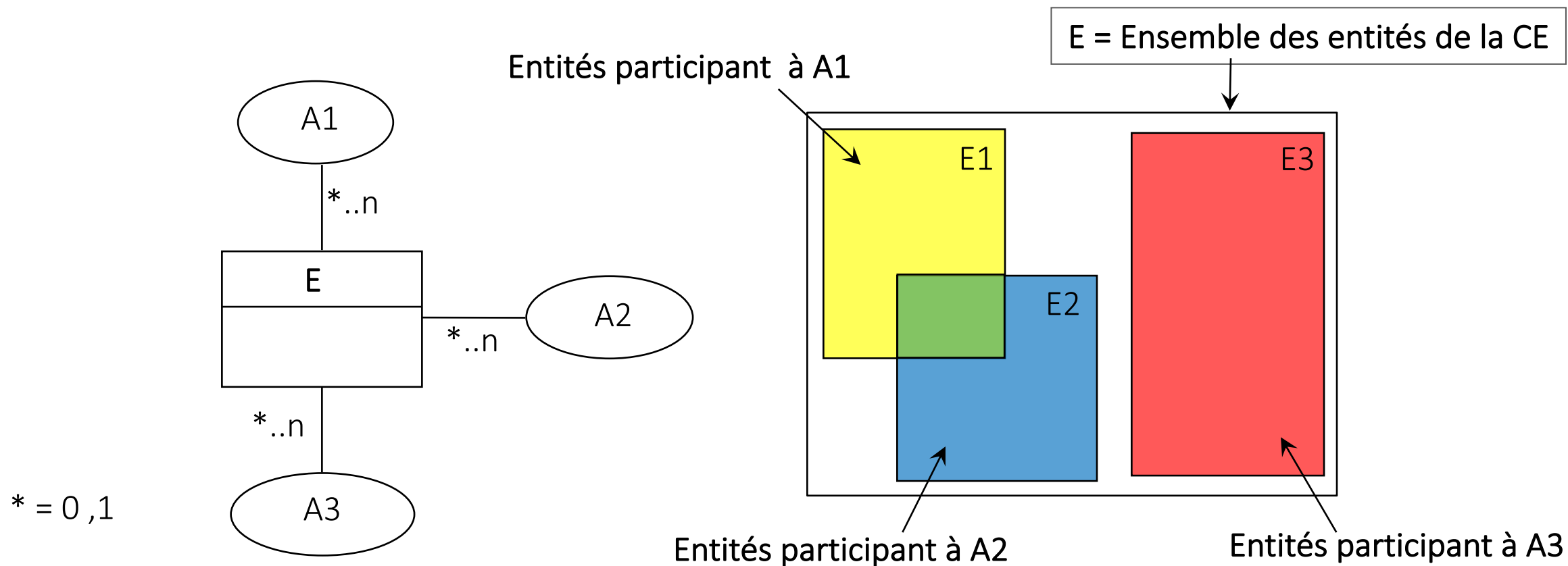
4. Contraintes inter-relations (suite) :

c. Contrainte d'Intégrité Référentielle (CIR)



Concepts de base : les contraintes

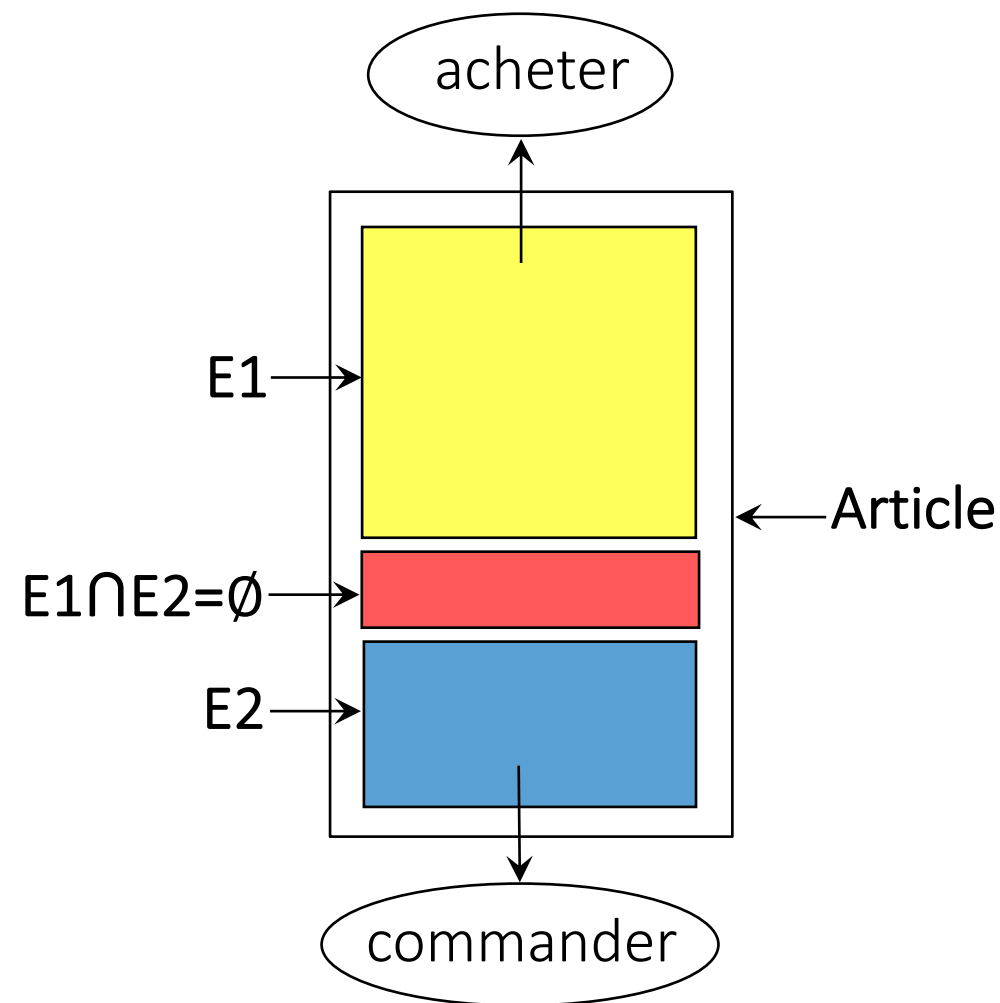
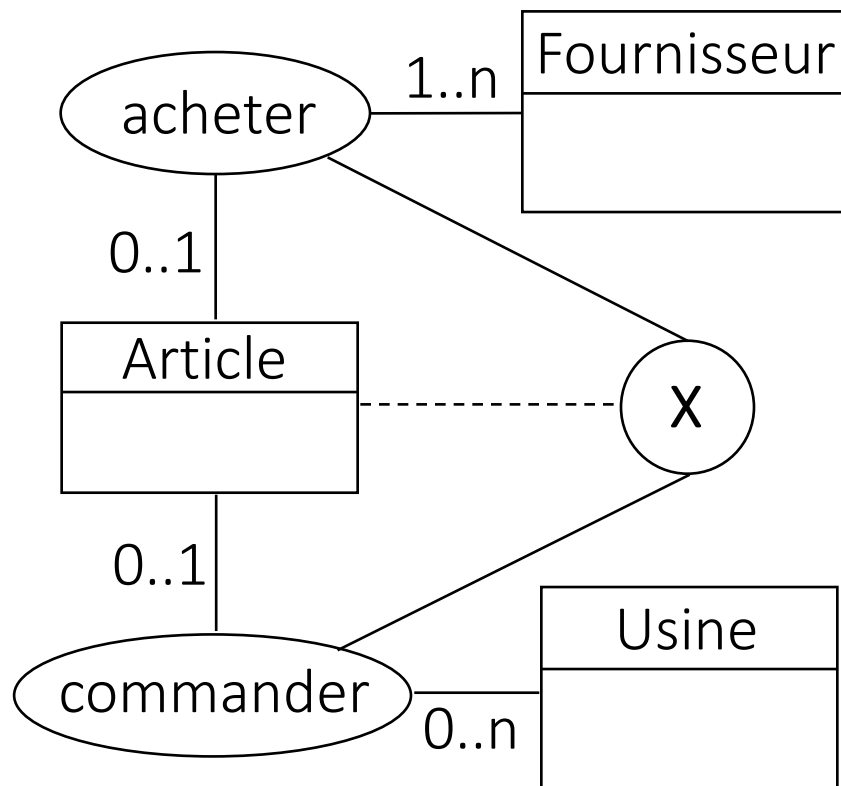
4. Contraintes inter-relations (suite) :



Concepts de base : les contraintes

4. Contraintes inter-relations :

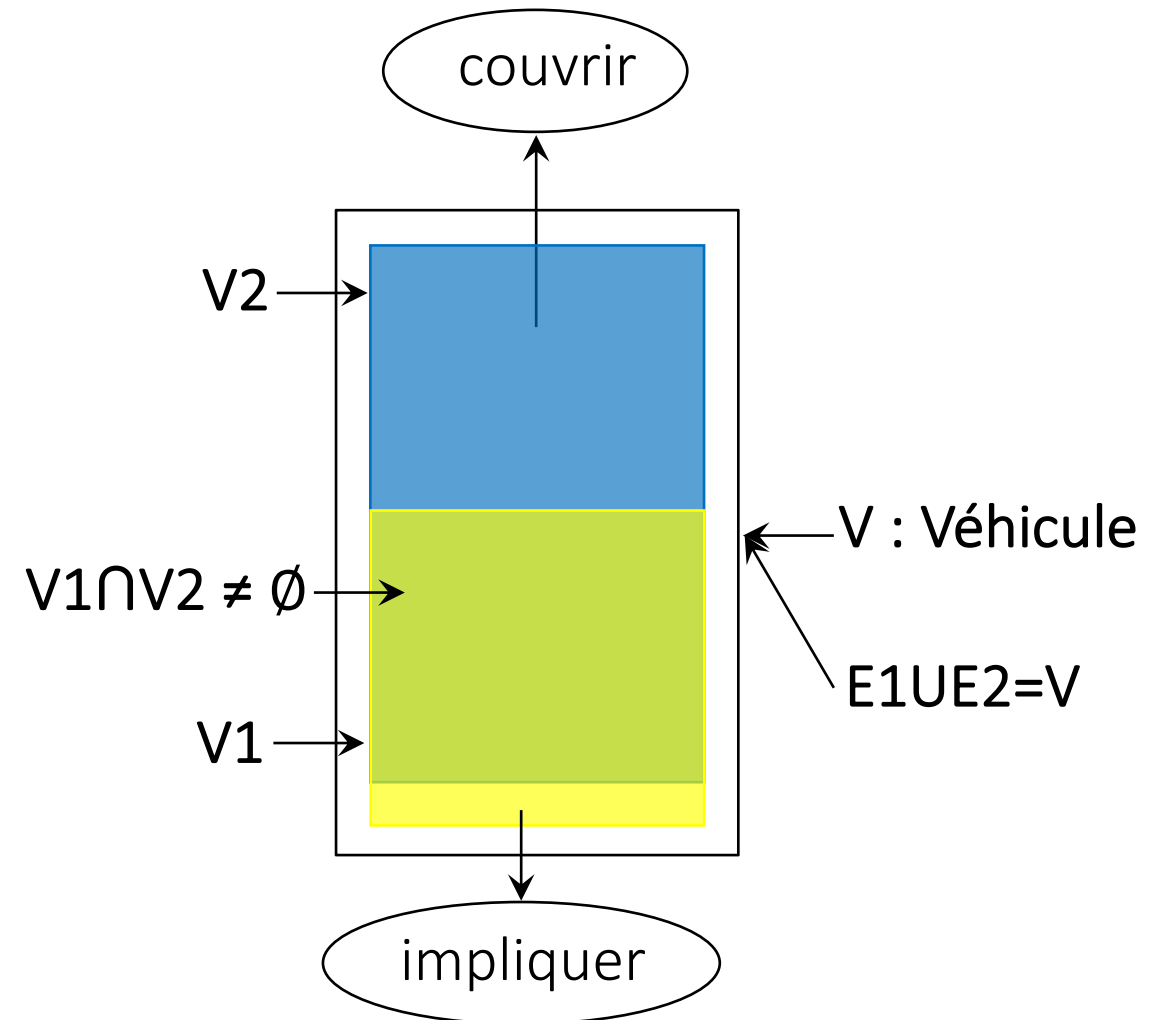
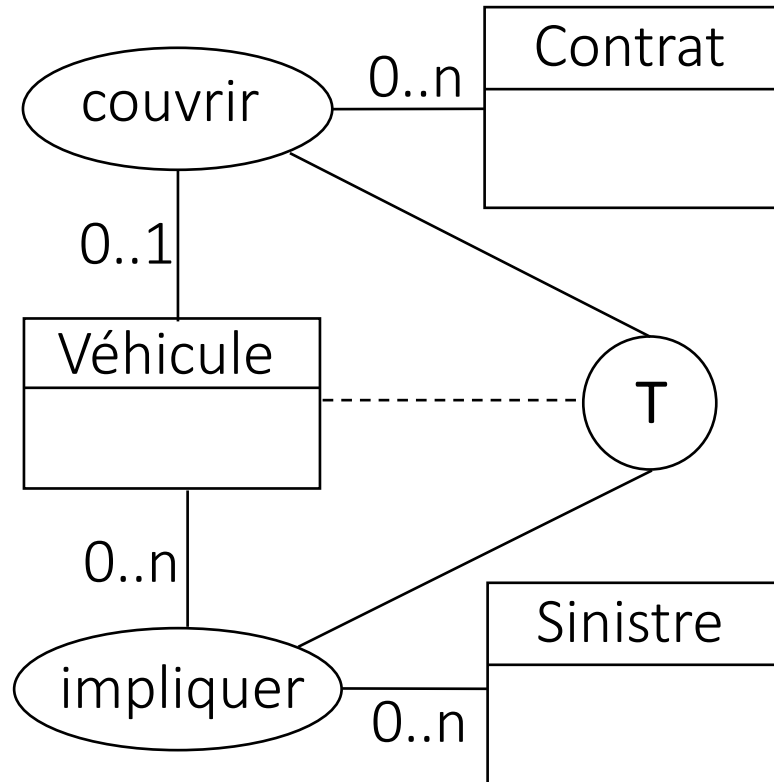
d. Contrainte d'eXclusion



Concepts de base : les contraintes

4. Contraintes inter-relations :

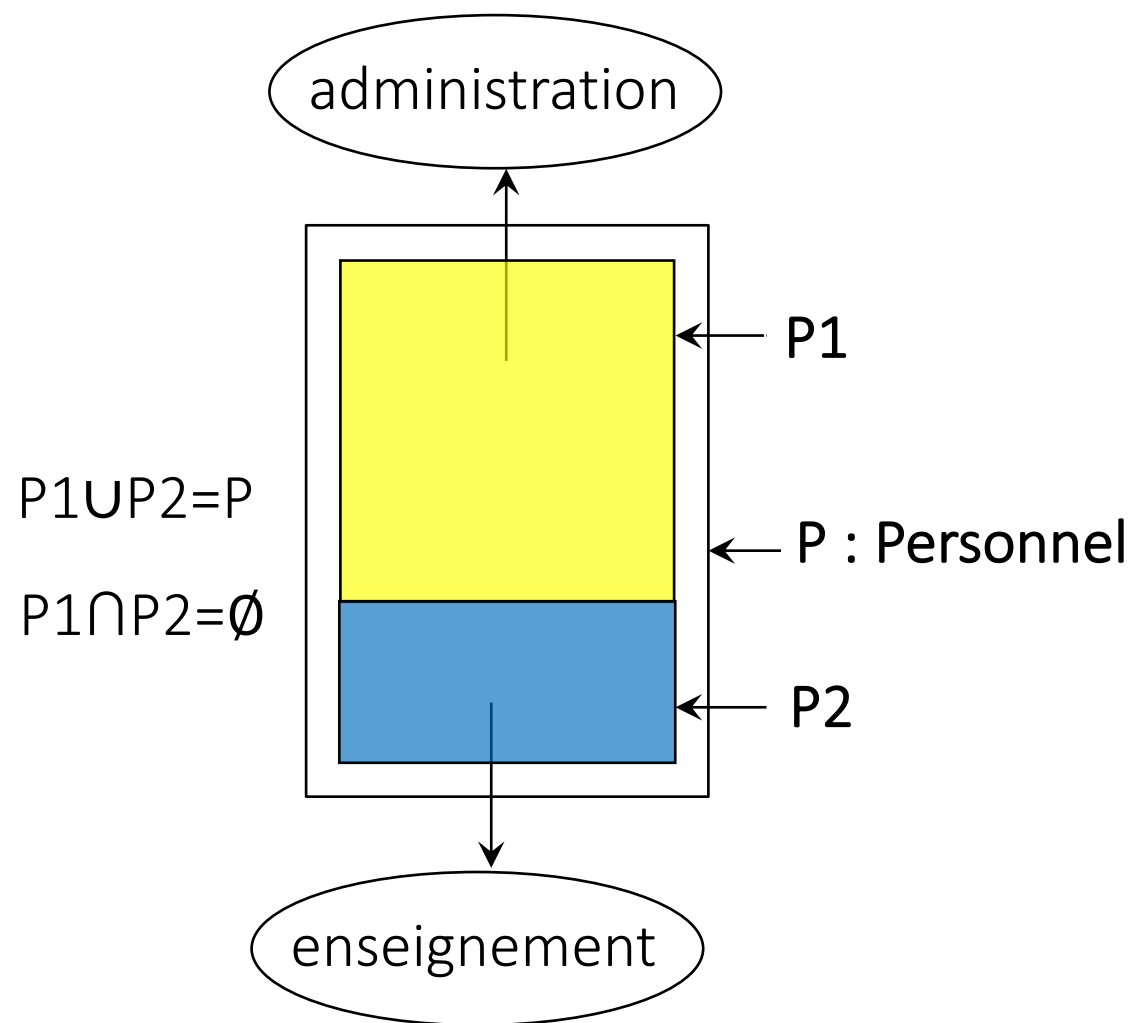
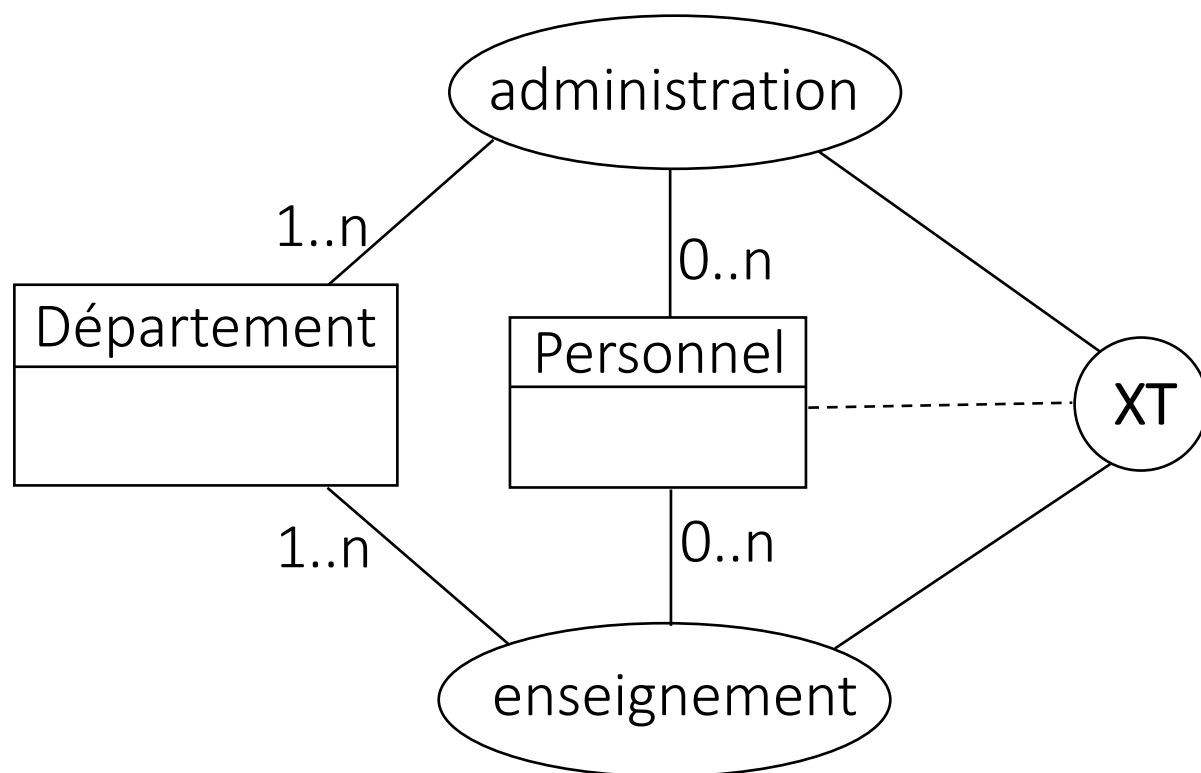
e. Contrainte de Totalité



Concepts de base : les contraintes

4. Contraintes inter-relations :

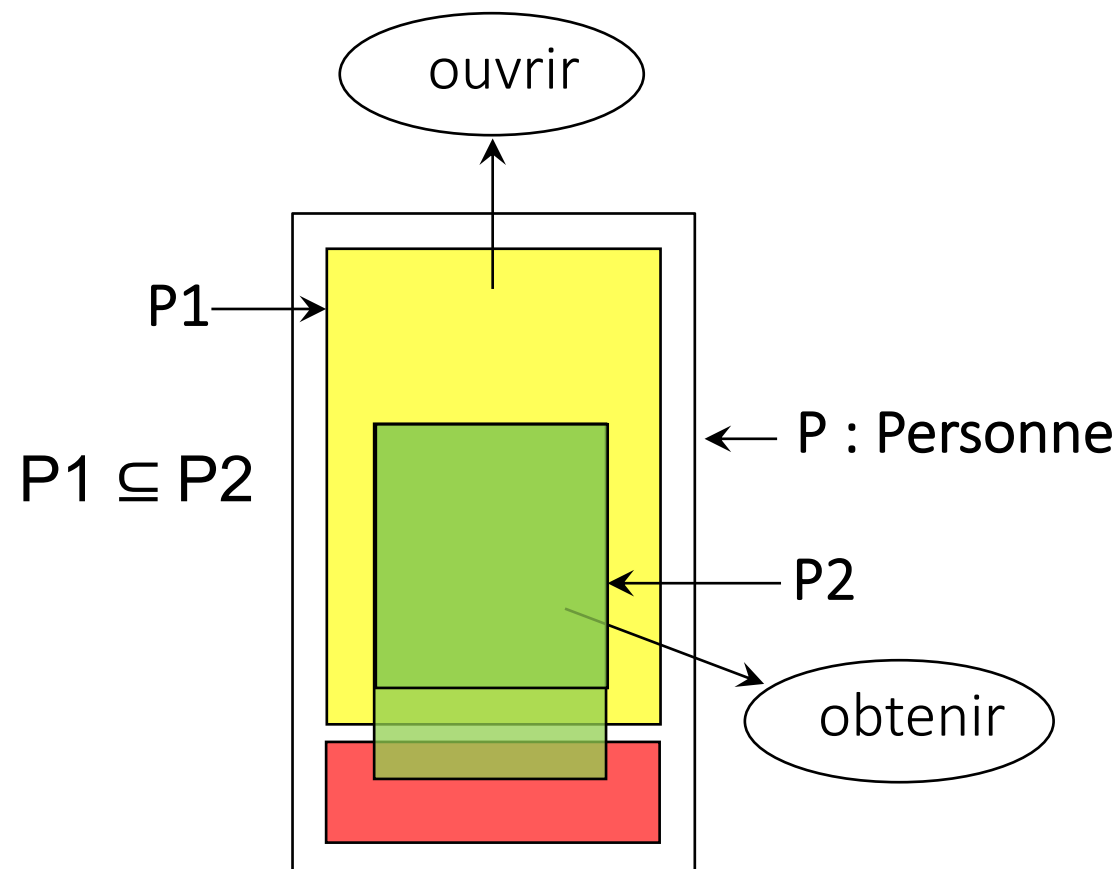
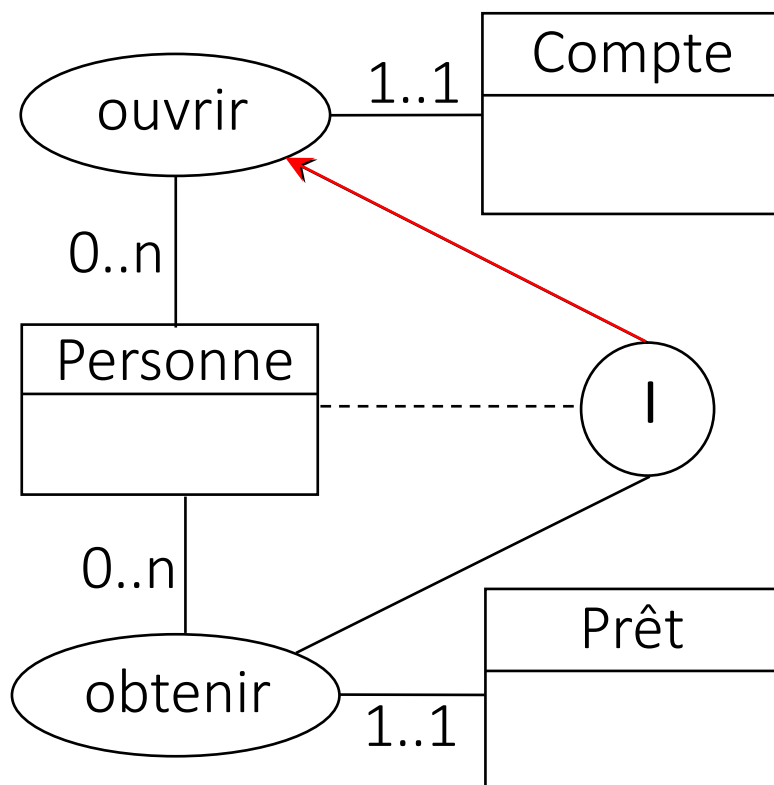
f. Contrainte de partition (XT)



Concepts de base : les contraintes

4. Contraintes inter-relations :

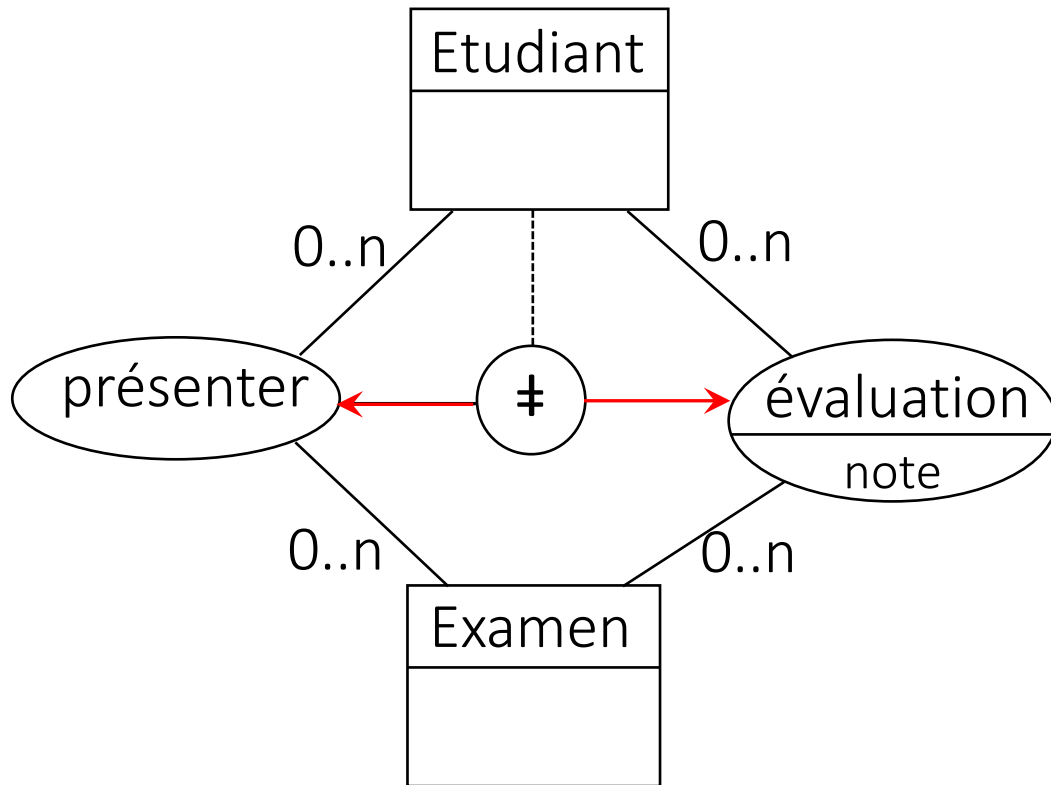
g. Contrainte d'Inclusion



Concepts de base : les contraintes

4. Contraintes inter-relations :

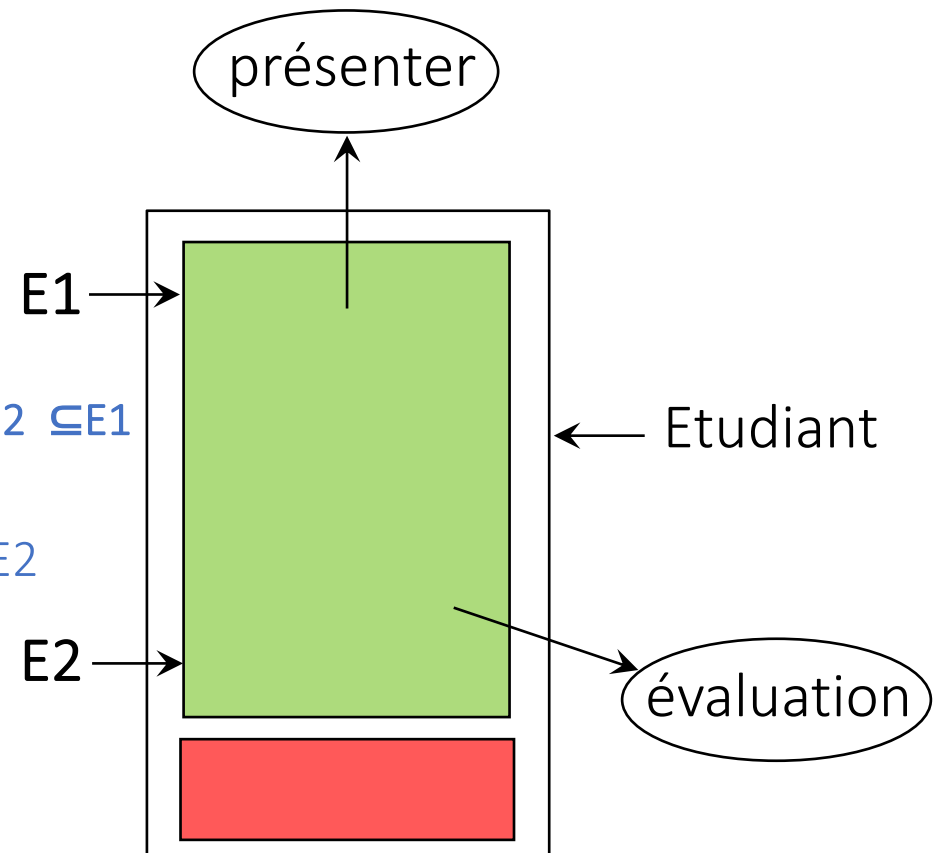
h. Contrainte d'Égalité (Simultanéité)



$$E1 \subseteq E2 \wedge E2 \subseteq E1$$

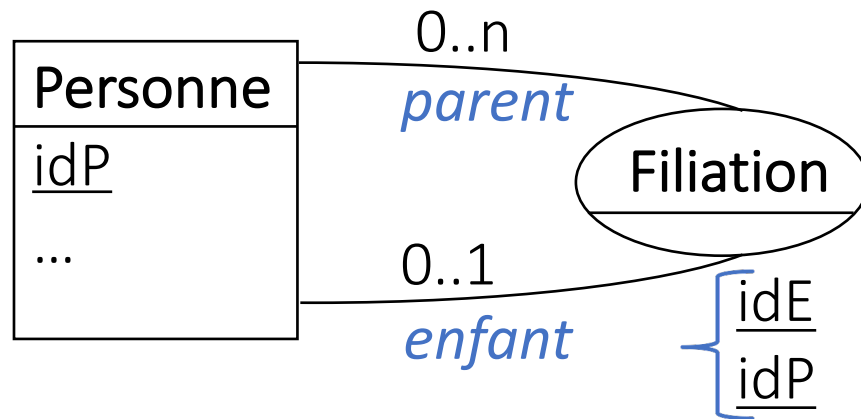


$$E1 = E2$$

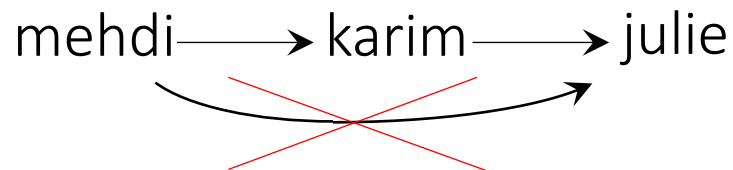


Concepts de base : les contraintes

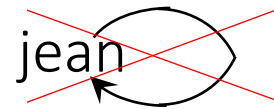
5. Contraintes comportementales



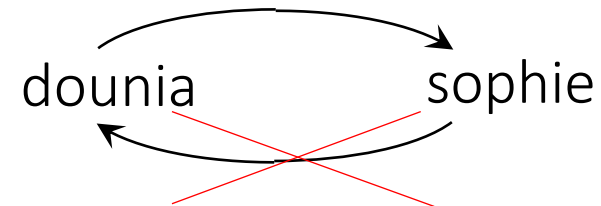
Acyclicité



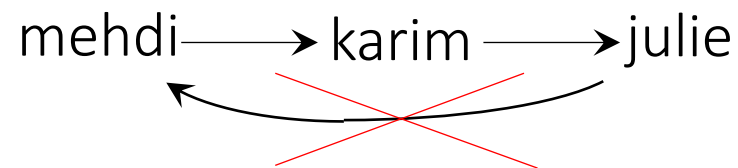
Antiréflexivité



Antisymétrie



Non-transitivité



idE	idP
jean	jean
dounia	sophie
sophie	dounia
mehdi	karim
karim	julie
julie	mehdi
mehdi	julie

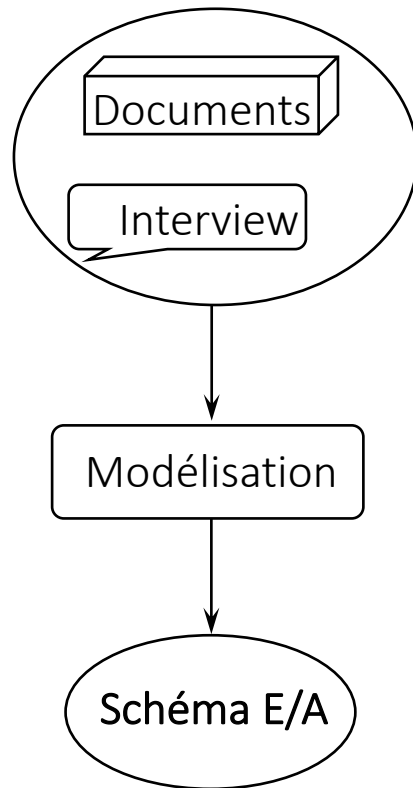
Acquis d'apprentissage

Identifier et représenter
différents types de contrainte

Acquis d'apprentissage visé

Appliquer une méthodologie de conception

Méthodologie phase d'analyse



Analyse de l'existant et des besoins :

Spécifications

Documents annexes

Interviews (utilisateurs, clients)

Recherches documentaires

Méthodologie phase d'analyse

1. Dictionnaire de Données

Nom symbolique	Description (rôle)	Type	Domaine	Commentaire	Contraintes	Règles de calcul ou de composition
numCl	N° de client	N (entier)		Séquentiel Automatique	Identifiant du client	Automatique
nomCl	Nom du client	Car 50		Nom ou raison sociale	Obligatoire	
adCl	Adresse professionnelle	Car 200				(n°, rue/bd/chemin, code postale, ville)
prixHT	Prix unitaire HT	N (monétaire)		Format : 9999,99 €	Obligatoire	
qté	Quantité commandée	N (entier)	> 0		Obligatoire	
mntHT	Total HT de l'article	N (monétaire)		Format : 9999,99 €		prixHT * qté
dateCde	Date de la commande	Date		jj/mm/aa		
dateAchat	Date d'achat	Date		jj/mm/aa	dateAchat > dateCde	

2. Contraintes et Hypothèses

Méthodologie phase d'analyse

3. Vérification syntaxique du MCD

Aucune CE isolée

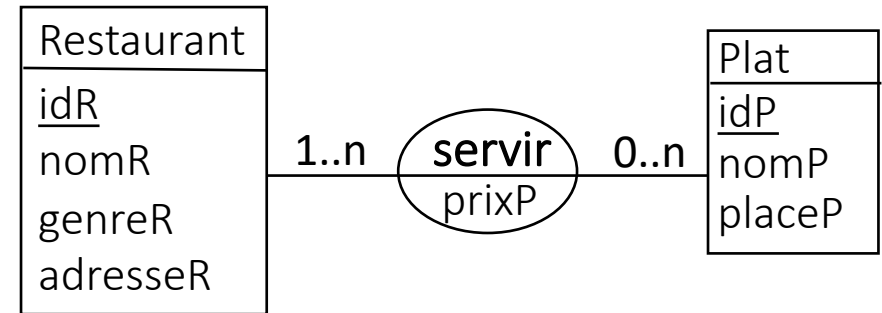
Toute CE a son identifiant

Dépendance totale de l'identifiant

Toute branche a ses cardinalités (min, max)

Toute propriété doit être élémentaire et non calculée

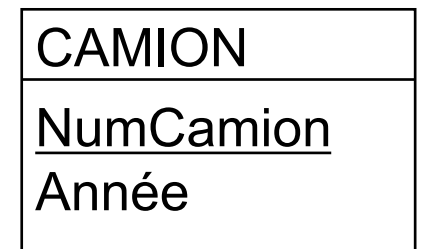
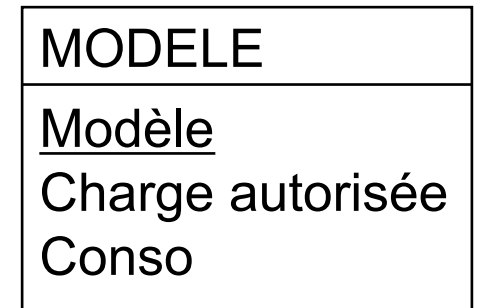
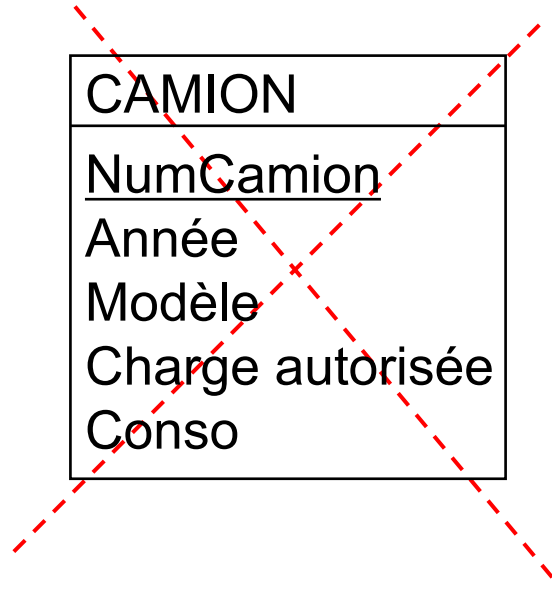
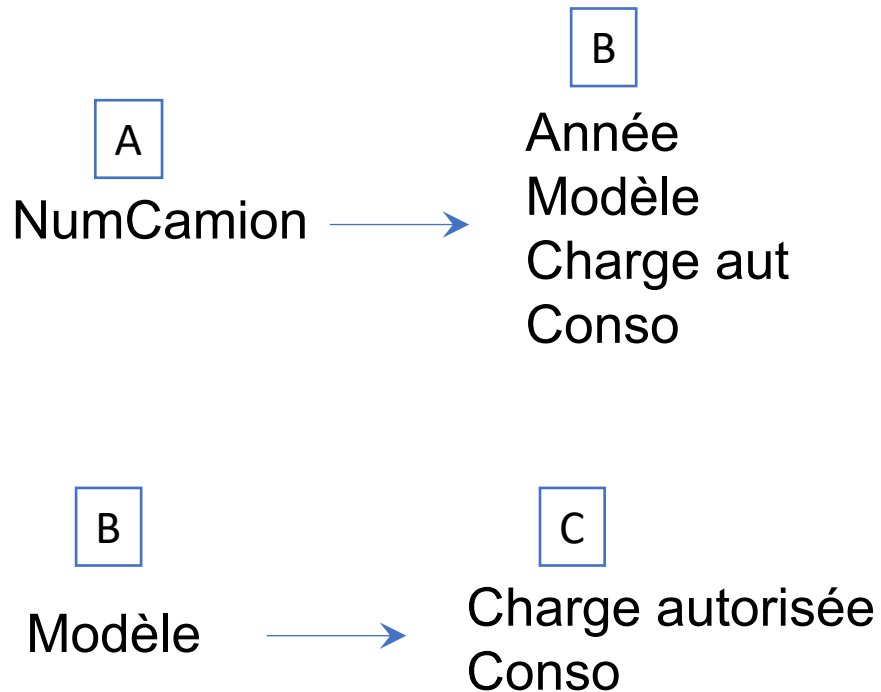
Une propriété est unique



Méthodologie phase d'analyse

3. Vérification syntaxique du MCD (suite)

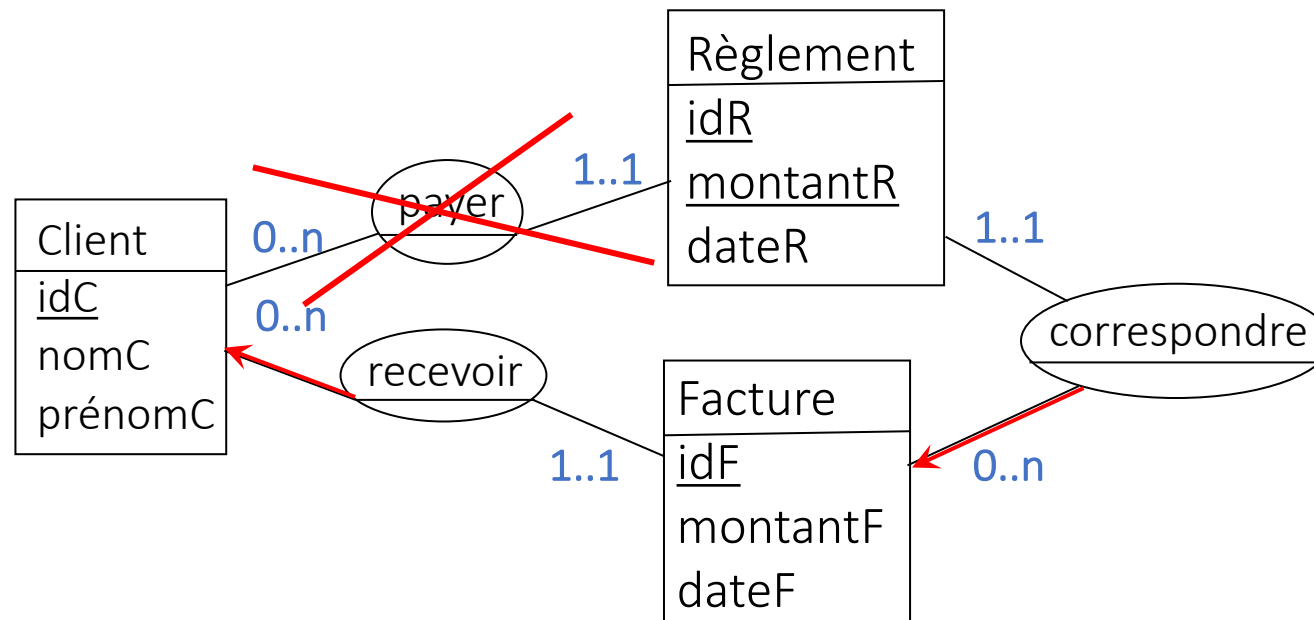
Non transitivité



Méthodologie phase d'analyse

3. Vérification syntaxique du MCD

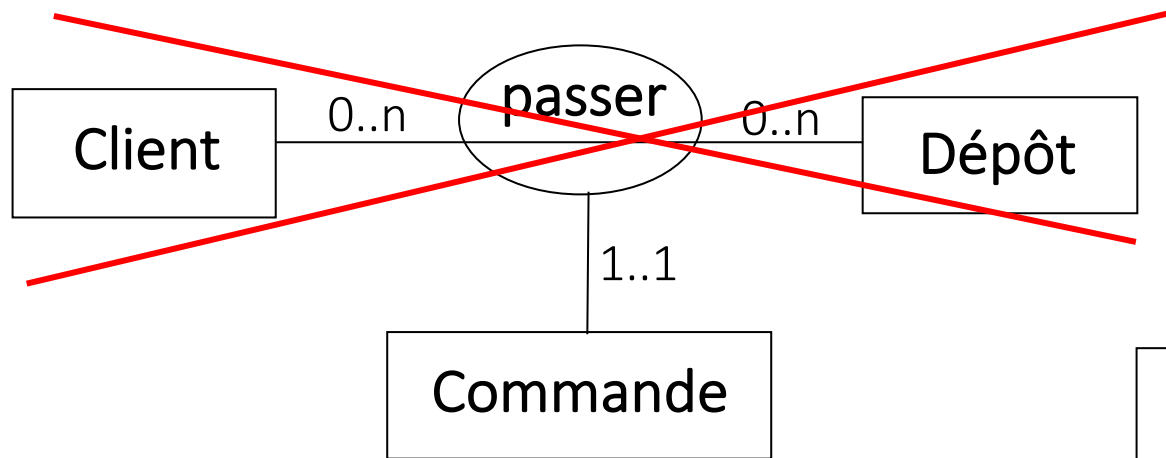
Accès unique à travers les CA



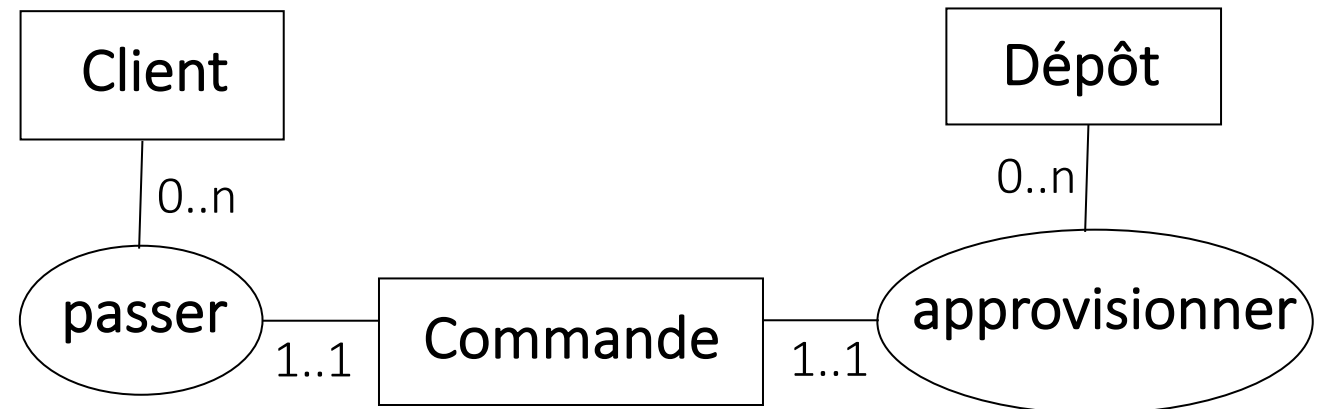
Méthodologie phase d'analyse

3. Vérification syntaxique du MCD

Pas de cardinalité max à 1 pour les n-aires



→ deux CA binaires



Méthodologie phase d'analyse

4. Vérification sémantique du MCD

→ Les inputs pour l'analyse

Complétude

→ Scénario de traitement et de données

Silence

→ Les Hypothèses

Redondance

→ Scénario de traitement et de données

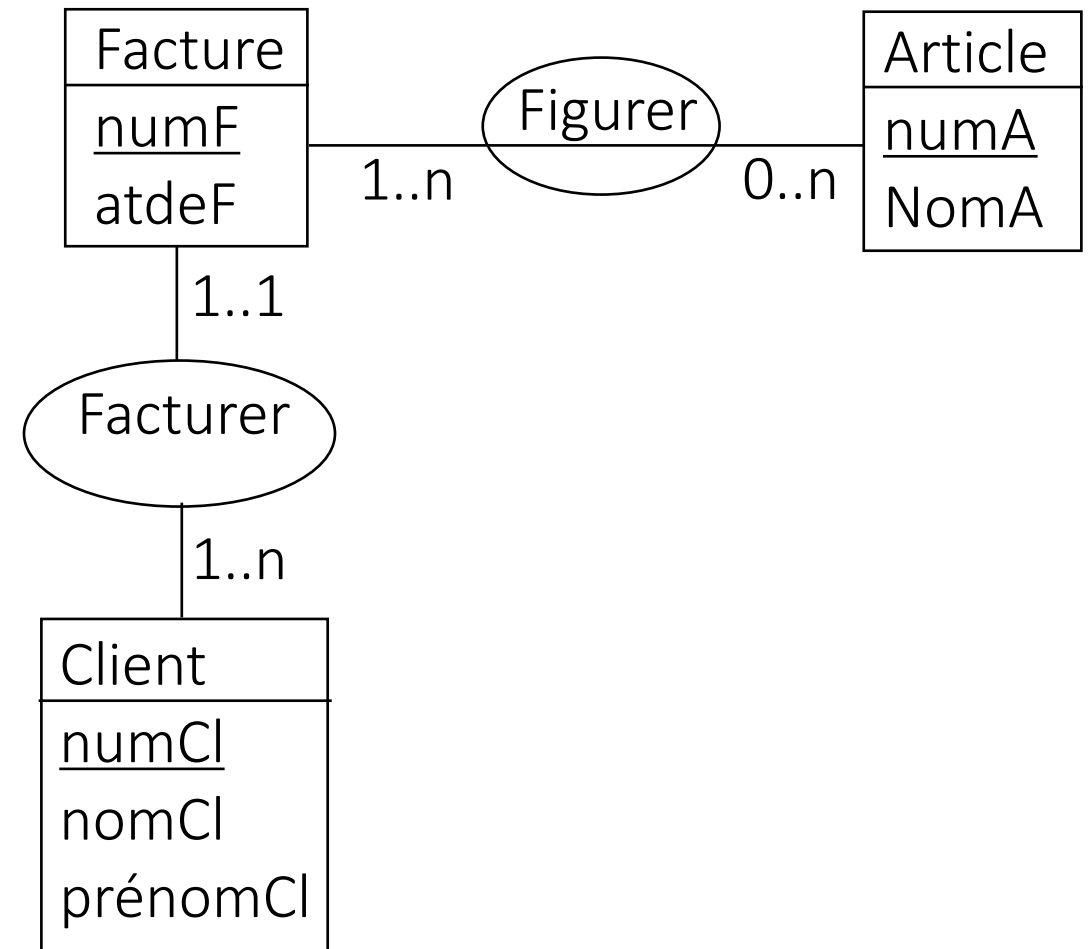
Contradiction

→ Les Hypothèses

Méthodologie phase d'analyse

Exemples de pièges

Numéro Facture :		Le jeudi 22 Août 2019			
Réf. Client :		A l'attention de M. Fabien JOLET 13, rue de la Rose, 31000 Toulouse			
Code Art	Désignation	Qté	PUHT	%remise	PTTC
Total :					



Acquis d'apprentissage

Appliquer une méthodologie de conception

Séquence 2

Modèle Entités/Associations

Modèle Entité/Association

1. Définir et représenter une Classe d'Entité
2. Définir et représenter une Classe d'Association
3. Distinguer et représenter les différents types de Classes d'Association
4. Identifier et représenter les différents types de contrainte
5. Appliquer une méthodologie de conception

Acquis d'apprentissage visé

Définir et représenter une Classe d'Entité

Concepts de base

Langage graphique

Concepts simples

Les « choses » **Entités**

Les liens entre les « choses » **Associations**

Le regroupement des Entités et des Associations

Classes d'Entités / d'Associations

Concepts de base

Entité

W. Allen a réalisé Minuit à Paris en 2011.

Classe d'Entité

Regroupement d'entités

Caractérisée par

l'ensemble de ses propriétés +

l'identifiant

Représentation graphique d'une Classe d'Entité

W. Allen a réalisé Minuit à Paris en 2011.

Film
<u>idF</u>
titreF
dateSortieF
duréeF

Réalisateur
<u>nomR</u>
<u>prénomR</u>
nationalitéR

Concepts de base

Contrainte de l'identifiant

Existence

Unicité

Choix de l'identifiant

Court

Naturel

<u>idF</u>
f1
f2
f1

<u>nomR</u>	<u>prénomR</u>
n1	p1
n2	p1
n1	p2
n2	p1

Concepts de base

Propriété : Unité d'information **non décomposable**

Exemples :

adresse → rue, CP, ville

période → début, fin

Film

idF

titreF

genre : {'policier', 'comédie',...}

dateSortieF

duréeF : [30..240]

Contraintes de valeur :

a. Contrainte de domaine (ensemble des valeurs autorisées)

b. Contraintes de valeurs entre propriétés

date sortie > date tournage

Concepts de base

Règle de non transitivité

La valeur d'une propriété ne doit pas pouvoir être déduite par d'autres propriétés que l'identifiant.

→ Eviter la redondance !

Concepts de base

<u>numCamion</u>	année	modèle	chargeAut	conso
1	2017	m1	ch1	c1
2	2018	m2	ch2	c2
3	2018	m2	ch2	c2
4	2019	m2	ch2	c2
5	2019	m1	ch1	c1

CAMION
<u>numCamion</u> année modèle charge autorisée conso

numCamion →
année
modèle
charge aut
conso

modèle →
charge autorisée
conso

MODELE
<u>modèle</u> charge autorisée conso

CAMION
<u>numCamion</u> année

Acquis d'apprentissage

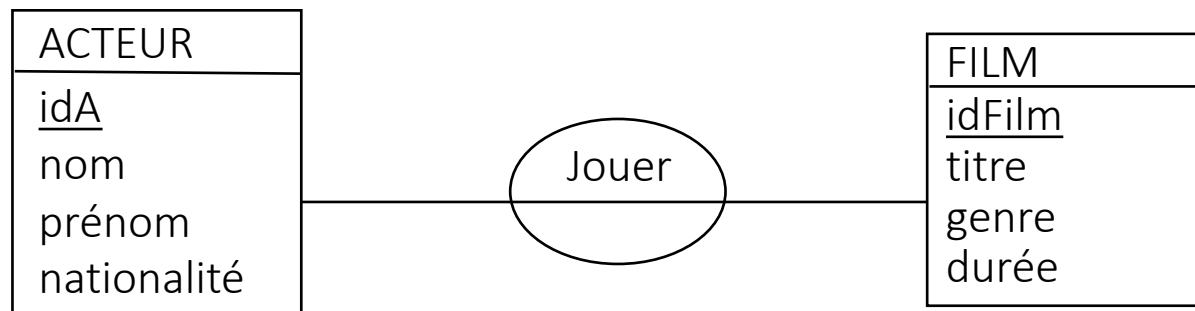
Définir et représenter une Classe d'Entité

Acquis d'apprentissage visé

Définir et représenter une Classe d'Association

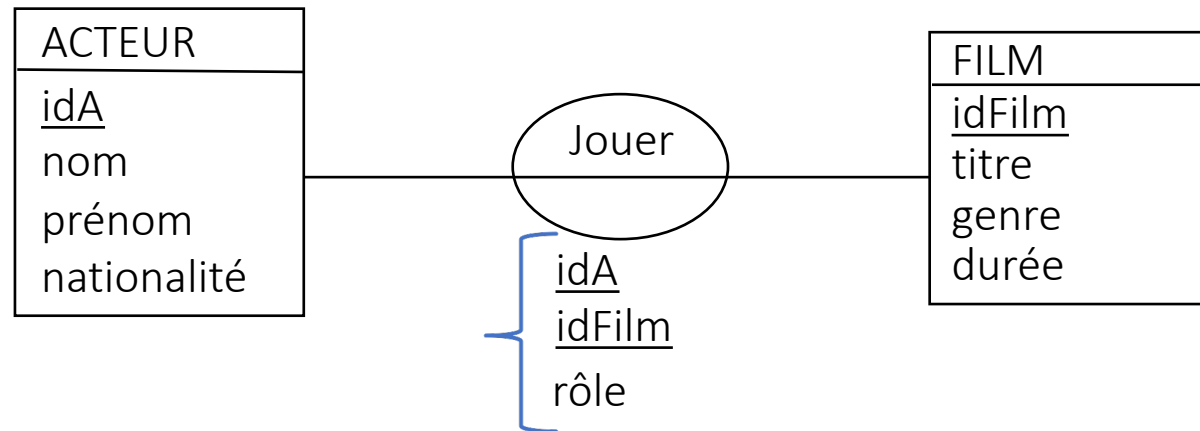
Concepts de base : Association et Classe d'Association

- **Association** : Lien qui relie 2 ou plusieurs Entités
W. Allen **joue** dans le film « Marie et Femme »
J. Binoche **joue** dans le film « Les Amants du Pont Neuf »
- **Classe d'Association (CA)** :



Concepts de base : Identifiant et propriétés d'une CA

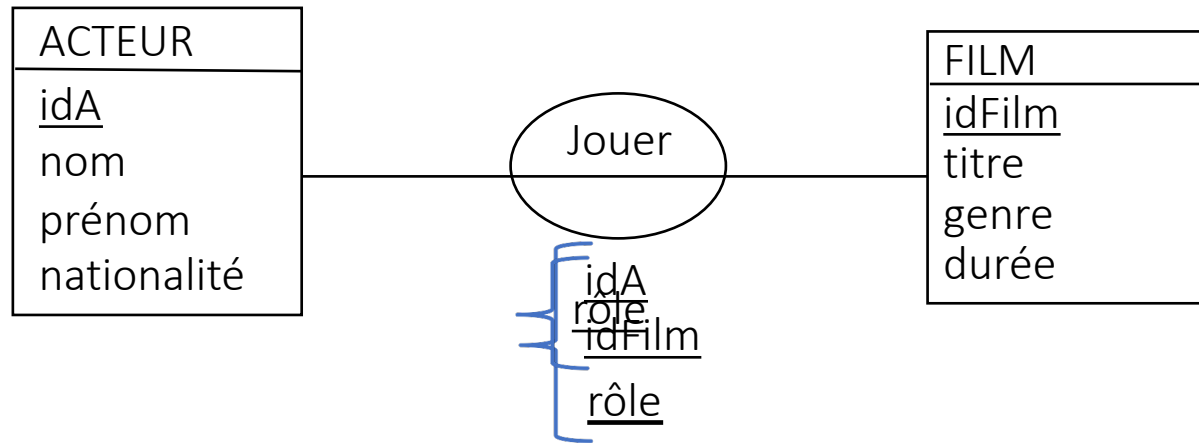
Définition : L'identifiant d'une CA est constitué par le groupement des identifiants des Classes d'Entités qu'elle relie.



D'autres propriétés peuvent s'ajouter à une CA !

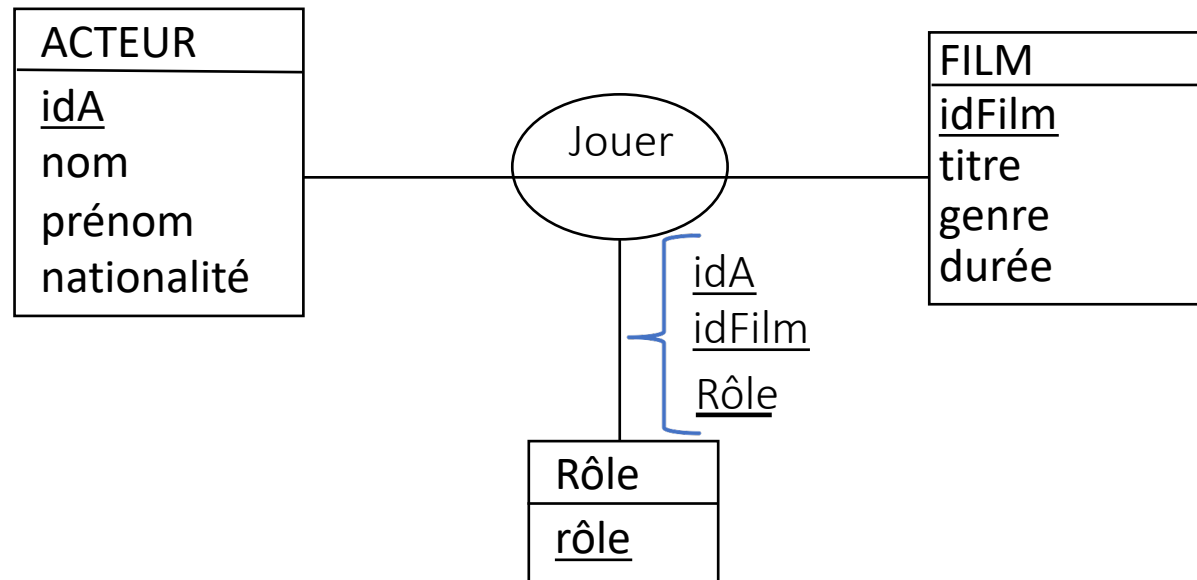
Concepts de base : Propriétés et identifiant d'une CA

De nouvelles propriétés peuvent participer à la clé d'une CA !



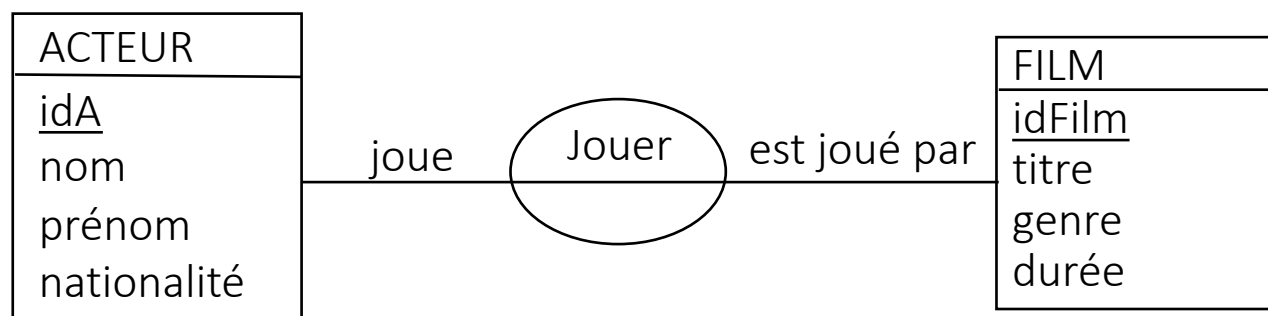
Concepts de base : Propriétés et identifiant d'une CA

Deux solutions possibles pour un même problème !



Concepts de base : Rôles

Rôles de la CA

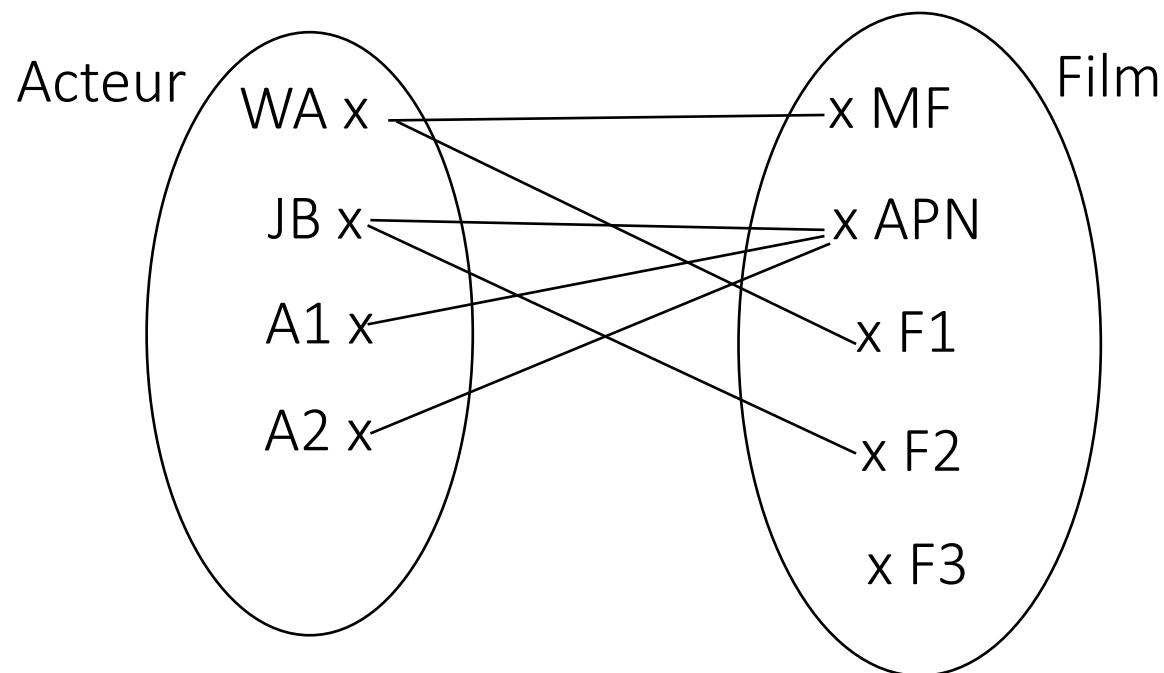


Un acteur joue dans un film

Un film est joué par un acteur

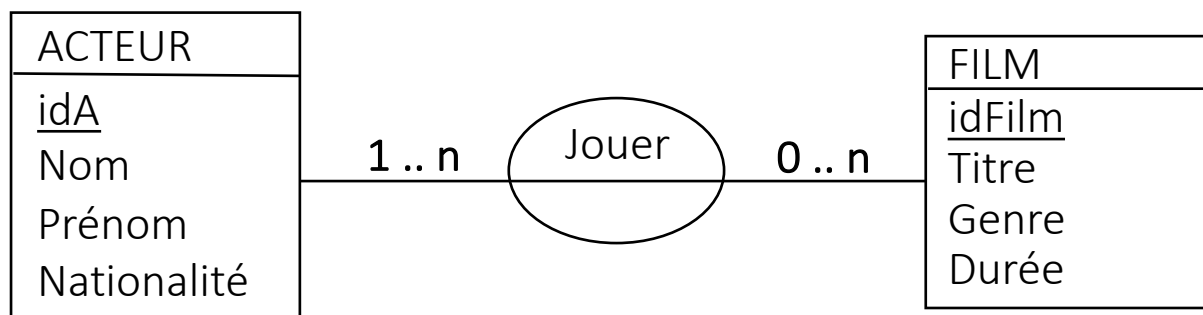
Concepts de base : Cardinalités

Cardinalités : (min, max)



Concepts de base : Cardinalités

Le sujet : Un acteur

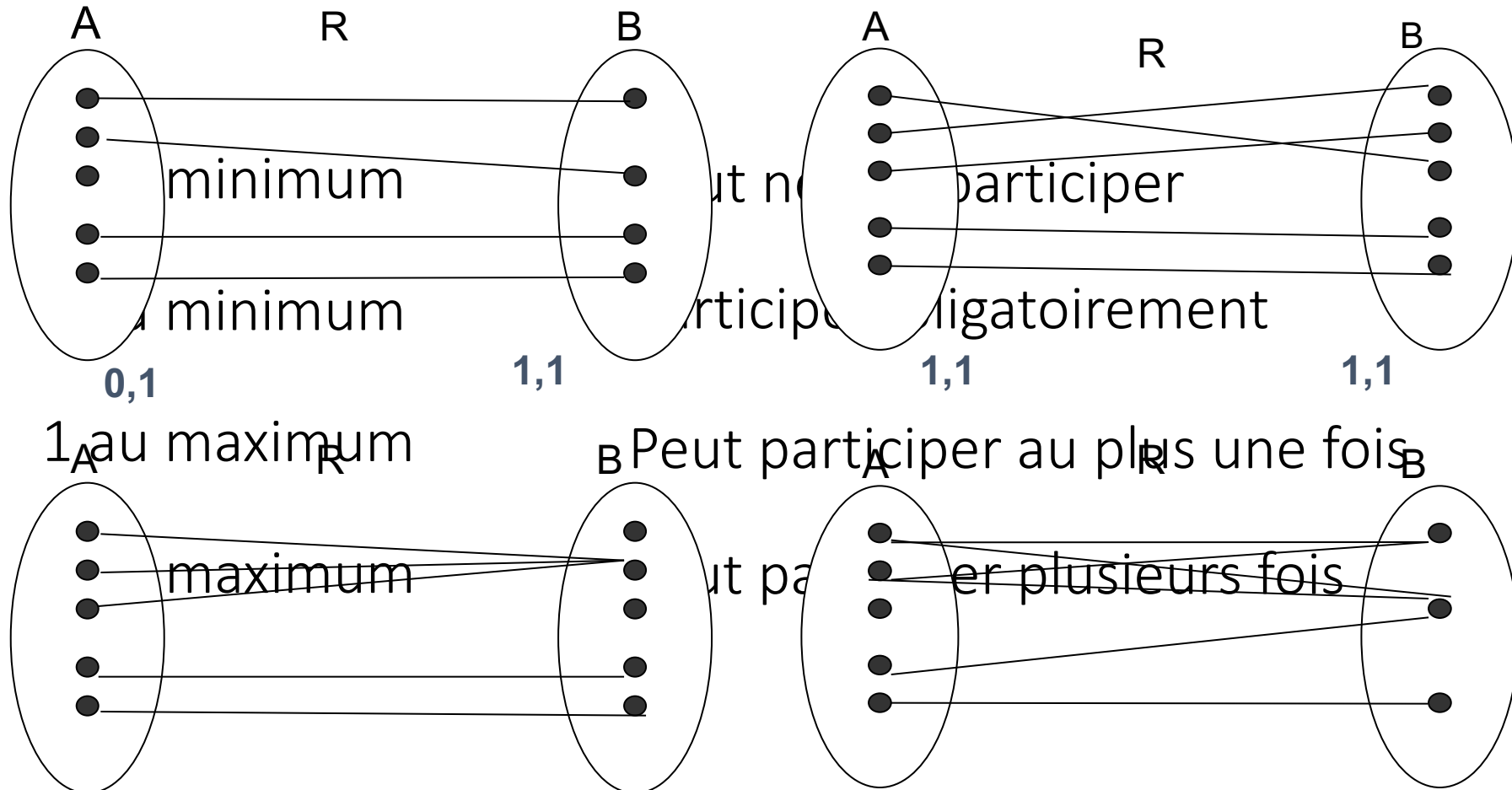


Le sujet : Un film

- $n \rightarrow n1, n2$
- $n \rightarrow$ valeur précise (7, 11)
- $X .. y \rightarrow$ à compléter

Concepts de base : Contraintes de cardinalités

Participation des entités



Acquis d'apprentissage

Définir et représenter une Classe d'Association

Séquence 3

Le modèle relationnel

- Élaborer un schéma relationnel
- Distinguer un schéma en intention et un schéma en extension
- Définir et trouver les contraintes d'intégrité (CID et CIR)
- Traduire un schéma E/A en schéma relationnel
- Produire un dossier complet lors d'une conception
- Traduire les cas particuliers
- Simplifier un schéma relationnel

Définitions

N-uplet :

Une instance d'Entité ou d'Association constituée de toutes ses propriétés

Exemple : la voiture ('123XN31', 'Renault', 'Bleu')

Relation :

Ensemble de n-uplets **de même structure**

Exemple : Voitures =

{('123XN31', 'Renault ', 'Bleu'),
('234ZX32', ' Citroën ', 'vert'),
('432AX31', 'Citroën', 'Rouge')}

Définitions

Domaine :

Ensemble de valeurs que peut prendre une manifestation de la réalité =
Ensemble de valeurs possibles pour une propriété.

Exemple :

{‘Samedi’, ‘Dimanche’}

{‘Chant’, ‘Tennis’, ‘Foot’}

[7..77]

Entiers naturels

Définitions

Produit cartésien :

Intention de la relation

Exemple : Activité $\times$ WE = « l'activité du we »

Relation :

Sous-ensemble du produit cartésien

Extension de la relation

Exemple :

Activité	we
Chant	Samedi
Tennis	Samedi
Foot	Dimanche

Schéma d'une relation

1. son intention :

NomRelation (Attribut1 ; Attribut2 : contrainte ; ... ; #Attribut)

2. ses contraintes :

Domaine

unique

not null

clé étrangère

} Clé

Exemple :

Personnes (NoP : Entier ; NomP : Texte(60) : not null ; AgeP : [7..77])

Schéma de BD relationnelle

Ensemble des schémas de relations

+ Contraintes non décrites dans les schémas de relation.

Exemple :

Personnes (NoP : Entier ; NomP : Texte(60) : not null ; AgeP : [7..77])

Voitures (NV : Entier ; MarqueV : {'Renault', 'Kia'} ; TypeV : Texte (40))

Posséder (#NoP ; #NV ; DateAch : Date }

Contrainte :

Une personne de moins de 18 ans ne peut posséder de voiture.

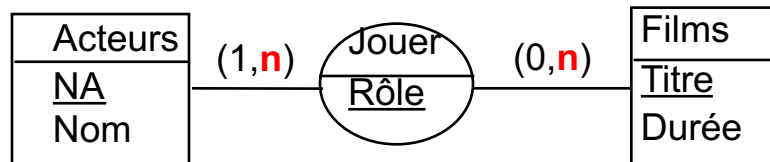
Traduction E/A $\rightarrow$ Modèle Relationnel

a) cas le + courant : (x,n) (x,n)

Règles :

R1 Chaque CE devient une Relation

R2 Chaque CA (n-n) devient 1 Relation



Acteurs (NA, Nom)

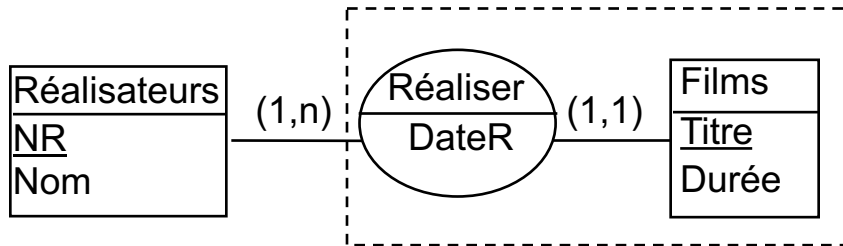
Films (Titre, Durée)

Jouer (NA#, #Titre, Rôle)

b) cas particulier : (x,1) (x,n)

Règles (suite) :

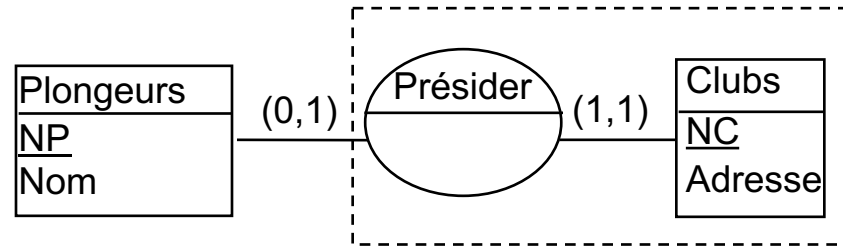
R3 fusionner la CA avec la CE côté (x,**1**)



Réalisateurs (NR, Nom)

Films (Titre, Durée, #NR, DateR)

b') cas particulier : (x,1) (x,1)



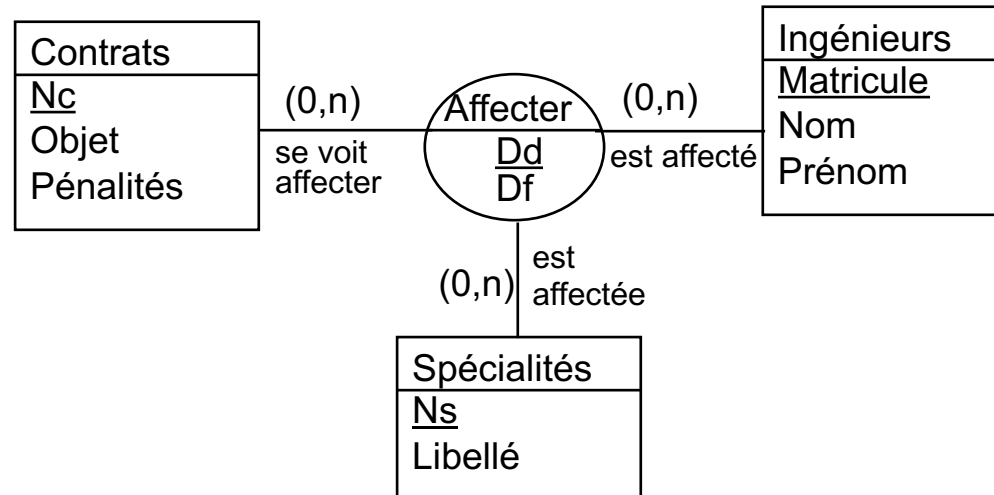
Plongeurs (NP, Nom)

Clubs (NC, Adresse, #NP)

Attention ! Pas de classe d'association binaire avec des cardinalités 1,1 – 1,1

→ Fusionner les CE

c) cas n-aires : (x,n) (x,n) (x,n)



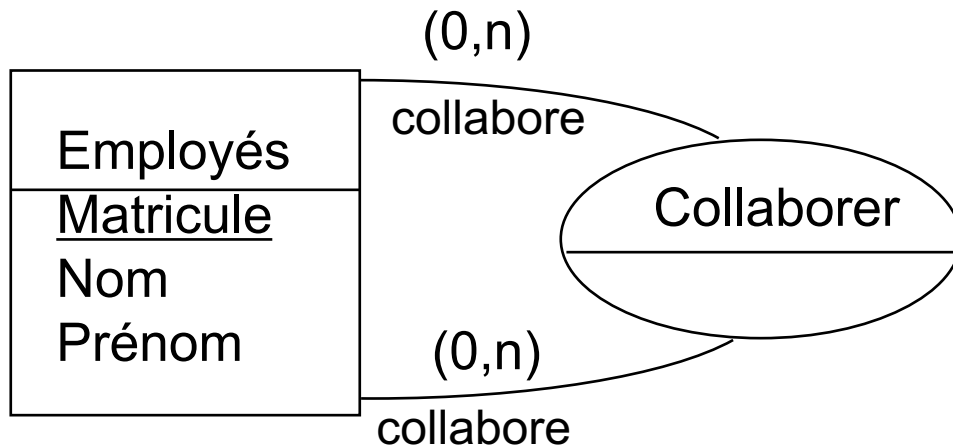
Contrats (Nc, Objet, Pénalités)

Ingénieurs (Matricule, Nom, Prénom)

Spécialités (Ns, Libellé)

Affecter (#Nc, #Matricule, #Ns, Dd, Df)

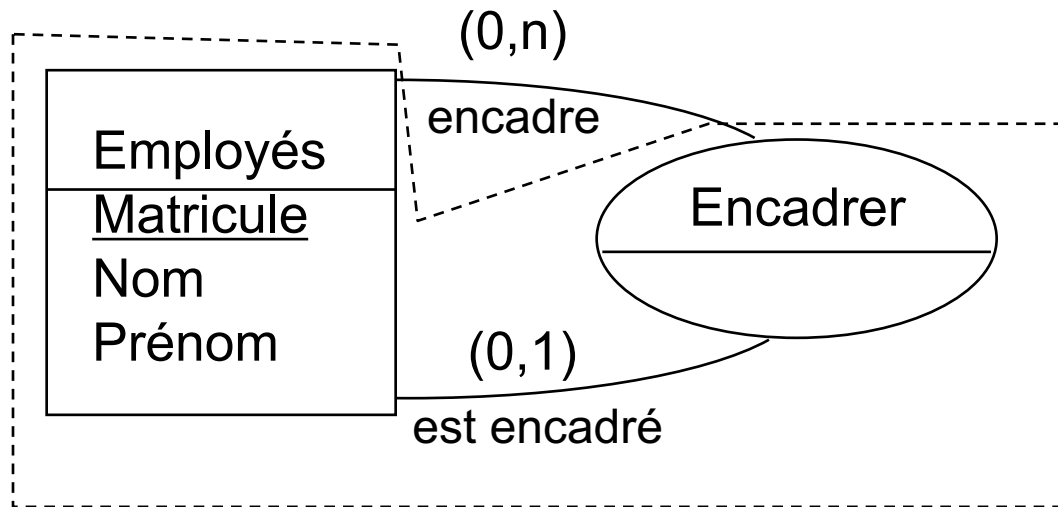
c) cas Association réflexive : (x,n) (x,n)



Employés (MatriculeE, Nom, Prénom)

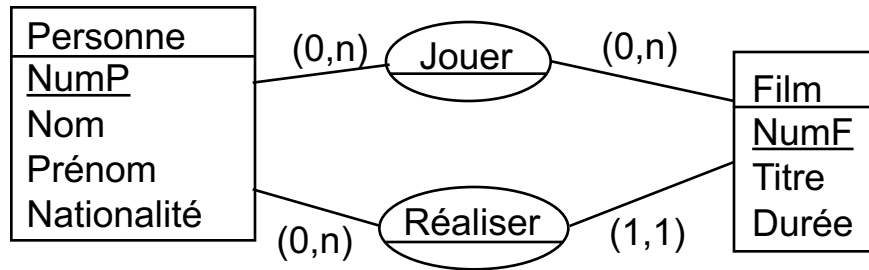
Collaborer (#MatriculeE1, #MatriculeE2)

c) cas Association réflexive : (x,n) (x,n)



Employés (Matricule, Nom, Prénom, #MatriculeChef)

d) cas de deux associations

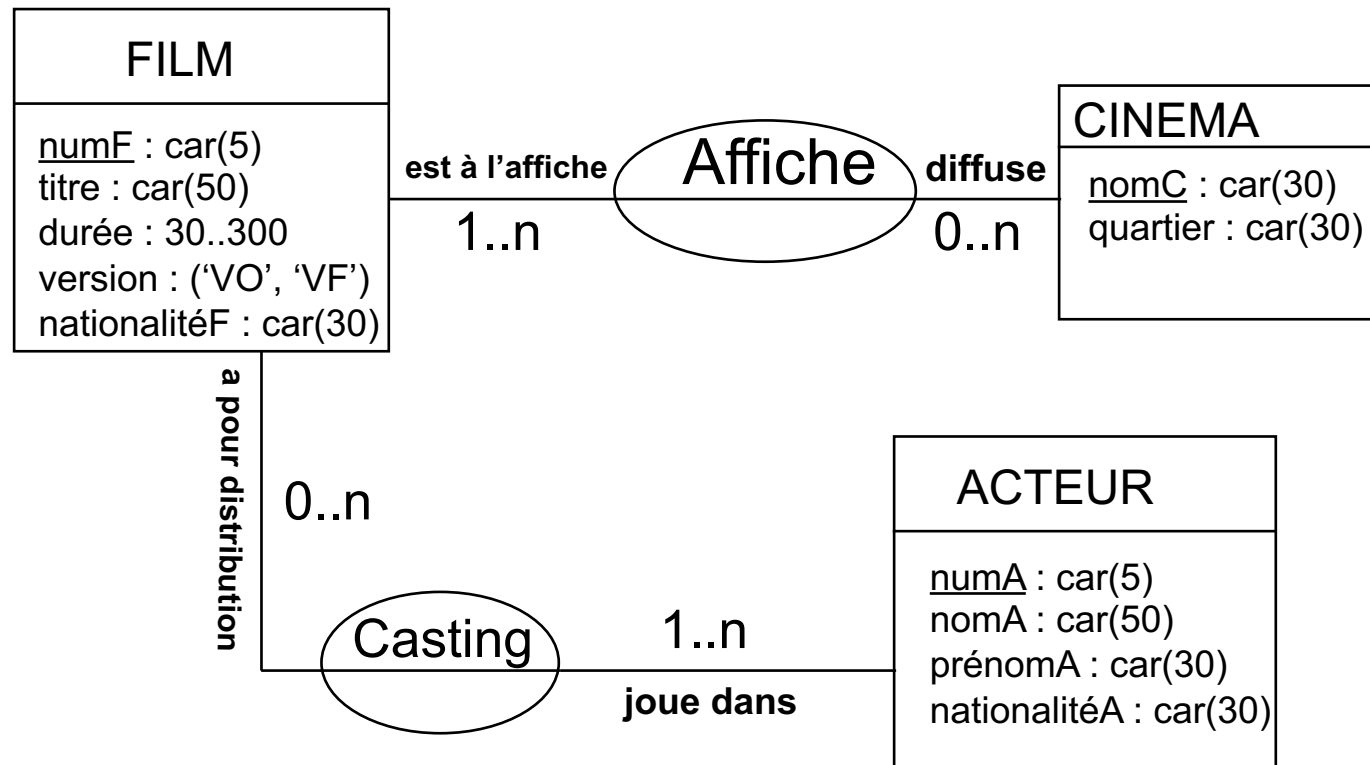


Personne (NumP, Nom, Prénom, Nationalité)

Film (NumF, Titre, Durée, #NumR)

Jouer (#NumP, #NumF)

On veut répertorier les films projetés dans des salles de cinéma de la ville avec les acteurs qui jouent dans ces films.



Combien de relations ?

Combien de clés étrangères ?

Film (numF, titre, durée, version, nationalitéF)

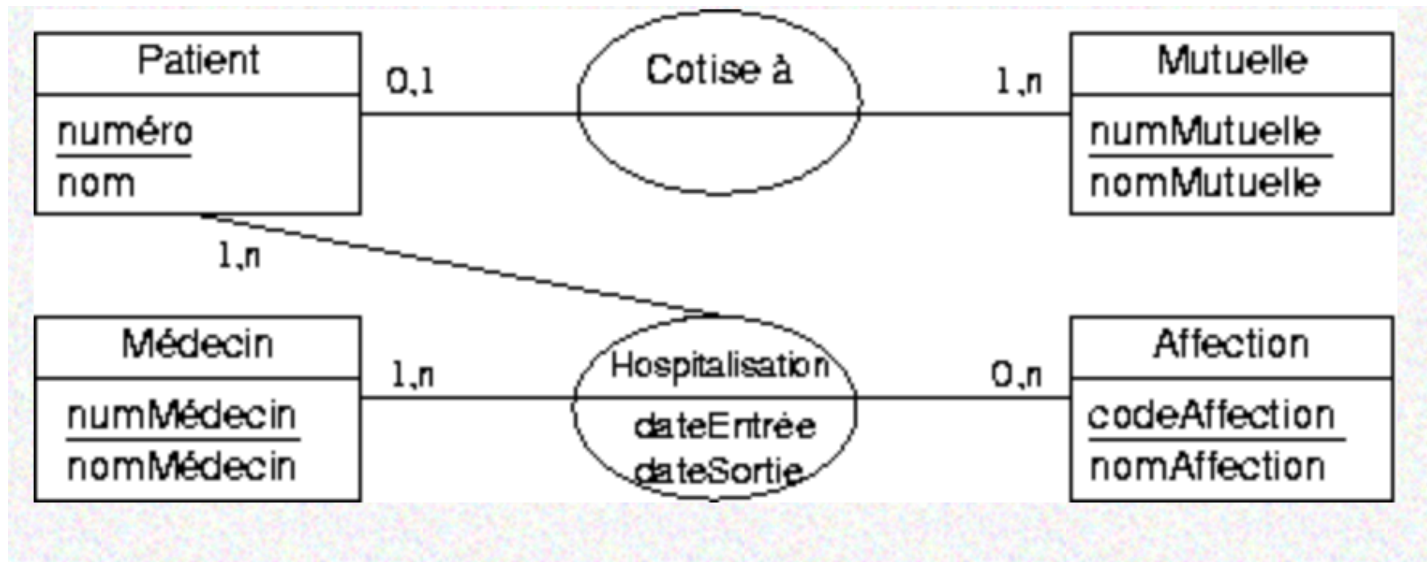
Cinéma (nomC, quartier)

Acteur (numA, nomA, prénomA, nationalitéA)

Casting (#numF, #numA)

Affiche (#numF, #nomC)

Exemple 2



Combien de relations ?

Combien de clés étrangères ?

→ La Normalisation !



Séquence 4

Normalisation

Conception d'une BD : les étapes

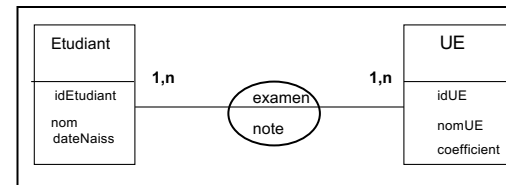


Monde Réel



Modélisation

Schéma Conceptuel (Entité/Association)



Normalisation ?

Règles de passage

Schéma Physique

**Mise en oeuvre
de la BD**

Langage SQL



Implémentation

Etudiant (idEtudiant, nom, dateNaiss)
Examen (#idEtudiant, #idUE, note)
UE (idUE, nomUE, coefficient)

Schéma Logique (Relationnel)

Définitions des Formes Normales (1 à 3 et...)

Les formes normales (6 en tout) :

Décomposition optimale des entités
en relations élémentaires
correctement construites.

Eviter les redondances d'informations
et faciliter la maintenance des données.

Si le schéma E/A est bien conçu,
sa traduction donnera un schéma relationnel en 3FN

Première forme normale (1FN - 1NF) (attribut élémentaire)

Une relation est en première forme normale
si et seulement si

tout attribut contient une valeur atomique

Règle :

A un attribut, on ne peut associer qu'une seule valeur ;
sinon scinder les attributs.

Ex. Relation non 1NF :

Personne (noPers, nom, prénoms)

→ Personne (noPers, nom)
 Prénoms (noPers, prénom)

Mettre les noms des attributs au singulier

Première forme normale (1FN - 1NF) (attribut élémentaire)

Une relation est en première forme normale
si et seulement si
tout attribut contient une valeur atomique

Règle :

A un attribut, on ne peut associer qu'une seule valeur ;
sinon scinder les attributs.

Ex. Relation non 1NF :

Personne (noPers, nom, prénoms)

→ Personne (noPers, nom)
Prénoms (#noPers, #prénom)

Mettre les noms des attributs au singulier

Deuxième forme normale (2FN - 2NF) (dépendance fonctionnelle élémentaire)

Une relation est en 2NF lorsque :

elle est en 1NF, et

***les attributs non clé dépendent de toute la clé
et non d'une partie de la clé.***

Ex. Relation non en 2NF :

Commande(noFournisseur, refArticle, raisonSocialeFou,
adresseFou, quantité, prix)

→ Fournisseur(noFournisseur, raisonSociale, adresse)
Commande(noFournisseur#, refArticle, quantité, prix)

Troisième forme normale (3FN - 3NF)

dépendance fonctionnelle élémentaire directe

Une relation est en 3NF lorsque :

Elle est en 2NF, et

***Chaque attribut de la relation ne dépend que de la clé
et pas d'un autre attribut de la relation.***

Elimination des ***transitivités*** → **des dépendances entre attributs non clé.**

Règle : Si ce n'est pas le cas scinder la relation en autant de relations que de dépendance entre attributs non clé primaire.

Ex. Relation pas en 3NF :

VéhiculeLoué(numVéhicule, numClient, codeType, catégorie, kilométrage)

→ VéhiculeLoué(numVéhicule, numClient, codeType#, kilométrage)

TypeCatégorie(codeType, catégorie)

Remarque : si le schéma E/A est bien conçu,
sa traduction donnera un schéma relationnel en 3NF

Forme normale de Boyce-Codd (FNBC - BCNF)

Une relation est en FNBC lorsque :

elle est en 3NF, et

les seules DF existant dans les relations sont celles de la clé vers les attributs non clés.

Règle :

Elimination des dépendances entre parties de clé

La relation suivante n'est pas en FNBC :

Localisation(cru, pays, région, qualité)

→ Cru(cru, pays, qualité)

Région(région, pays)

Quatrième forme normale (4FN – NF4)

Eviter un certain type d'anomalie de redondance et suppression.

Exemple : Supposons que, pour un même type de voiture, le modèle existe en plusieurs couleurs (rouge, vert, bleu) et en plusieurs versions : normale, décapotable, break.

Solution I :

ChoixModèle(type, couleur, version)

Dans cette modélisation on a :

Une dépendance multivaluée entre
le type et la couleur et
le type et la version.

Notée : Type → Couleur/Version

Or :

Couleur et version sont **indépendantes** entre elles.

Autre Pb. Supprimer une valeur d'une version !
(par exemple décapotable pour le type AX)

→ supprimer tous les tuples avec cette version !

Type	Coul	Version
R18	rouge	normale
R18	rouge	Break
R18	bleu	normale
R18	bleu	Break
AX	rouge	normale
AX	rouge	décapotable
AX	vert	normale
AX	vert	décapotable

Définition de la 4NF

Une relation est en quatrième forme normale ssi ***elle est en en forme normale de Boyce-Codd, et***

Les dépendances multivaluées sont élémentaires et où

une clé détermine la valeur d'une colonne.

il faut décomposer en deux relations :

ChoixCouleur(type, couleur)

ChoixVersion(type, version)

Séquence 3.2

L'algèbre relationnel

Ce qu'on va apprendre :

1. Les opérations unaires
2. Les opérations ensemblistes
3. Les jointures
4. Les fonctions agrégats

Rappel

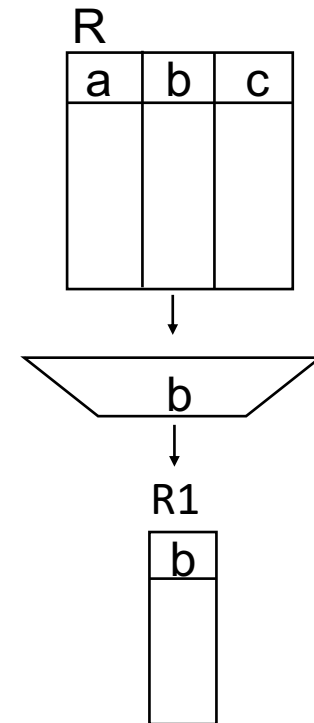
FilmsFr

<u>NumF</u>	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur	Thème
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	Drame
301	Sage Femme	117	22/3/2017	Martin Provost	Comédie
106	Le secret de la chambre noire	131	8/03/2017	Kiyoshi Kurosawa	Drame
322	La vallée des loups	90	4/01/2017	Jean-Michel Bertrand	Documentaire

1. Les opérations unaires

a. la projection

$R1 \leftarrow \text{PROJ}(R ; \text{liste des propriétés})$



1. Les opérations unaires

a. la projection

Consulter les titres des films et leur date de sortie

Res ← PROJ (FilmsFr ; TitreF, DateSortie)

FilmsFr

Res (TitreF, DateSortie)

Res

TitreF	DateSortie
Aurore	26/04/2017
Orpheline	29/04/217
Sage Femme	22/3/2017
Le secret de la chambre noire	8/03/2017
La vallée des loups	4/01/2017

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur	Thème
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	Drame
301	Sage Femme	117	22/3/2017	Martin Provost	Comédie
106	Le secret de la chambre noire	131	8/03/2017	Kiyoshi Kurosawa	Drame
322	La vallée des loups	90	4/01/2017	Jean-Michel Bertrand	Documentaire

1. Les opérations unaires

a. la projection

La liste des thèmes ?

Res $\leftarrow$ PROJ (FilmsFr ; Thème)

Res

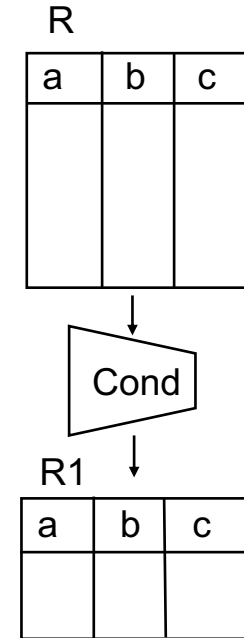
Thème
Comédie
Drame
Documentaire

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur	Thème
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	Drame
301	Sage Femme	117	22/3/2017	Martin Provost	Comédie
106	Le secret de la chambre noire	131	8/03/2017	Kiyoshi Kurosawa	Drame
322	La vallée des loups	90	4/01/2017	Jean-Michel Bertrand	Documentaire

1. Les opérations unaires

b. la sélection

$R1 \leftarrow \text{RESTRICT}(R ; \text{Condition})$



1. Les opérations unaires

b. la sélection

Les drames qui durent plus d'une heure et demie ?

Res ← RESTRICT (FilmsFr ; DuréeF>90 et Thème='Drame')

Res

<u>NumF</u>	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur	Thème
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	Drame
301	Sage Femme	117	22/3/2017	Martin Provost	Comédie
106	Le secret de la chambre noire	131	8/03/2017	Kiyoshi Kurosawa	Drame
322	La vallée des loups	90	4/01/2017	Jean-Michel Bertrand	Documentaire

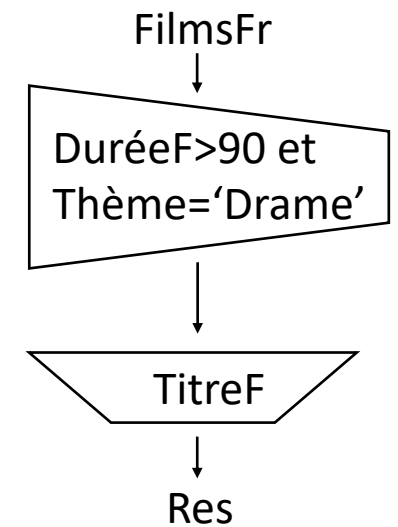
Arbre binaire

Les titres des films dramatiques ?

$R1 \leftarrow \text{RESTRICT} (\text{FilmsFr} ; \text{DuréeF} > 90 \text{ et } \text{Thème} = \text{'Drame'})$

$\text{Res} \leftarrow \text{PROJ} (R1 ; \text{TitreF})$

Res	TitreF
	Orpheline
	Sage Femme
	Le secret de la chambre noire



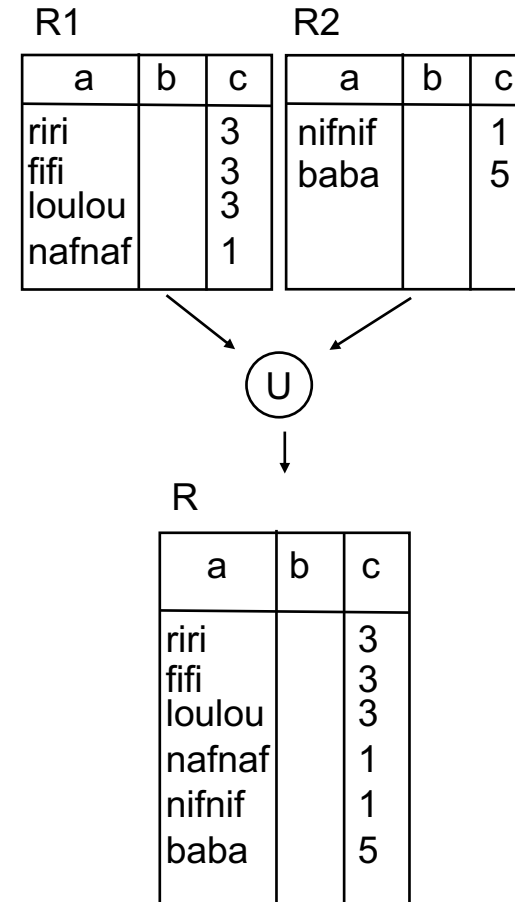
2. Les opérations ensemblistes

a. l'union

$R \leftarrow \text{UNION}(R1, R2)$

La liste des films français et belges ?

$\text{Res} \leftarrow \text{UNION}(\text{FilmFr}, \text{FilmB})$



2. Les opérations ensemblistes

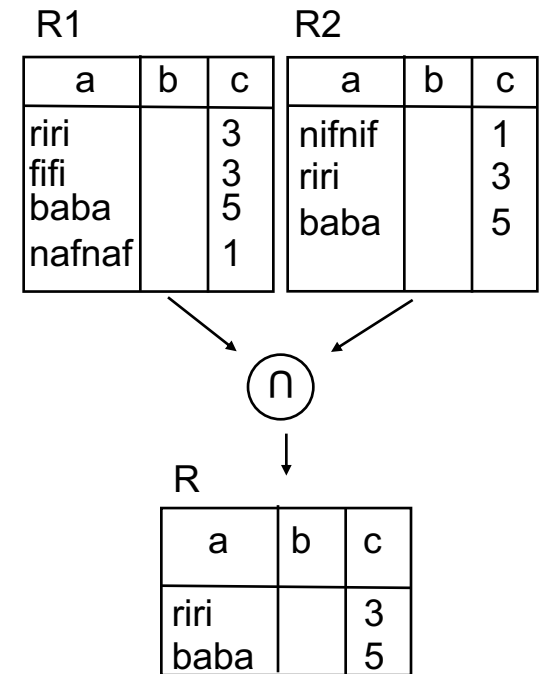
a. l'intersection

$R \leftarrow \text{INTERSECT}(R1, R2)$

La liste des films à la fois comique et dramatique ?

Piège !

$R \leftarrow \text{Restrict}(\text{FilmsFr}, \text{Thème}=\text{'Drame'} \text{ et } \text{Thème}=\text{'Drame'})$



2. Les opérations ensemblistes

a. l'intersection

La liste des films à la fois comique et dramatique ?

$R1 \leftarrow \text{RESTRICT} (\text{ThèmesF} ; \text{Thème} = \text{'Comédie'})$

$R2 \leftarrow \text{PROJ} (R1 ; \text{NumF})$

$R3 \leftarrow \text{PROJ} (\text{ThèmesF} ; \text{Thème} = \text{'Drame'})$

$R4 \leftarrow \text{PROJ} (R3 ; \text{NumF})$

$\text{Res} \leftarrow \text{INTERSECT} (R2, R4)$

ThèmesF

<u>NumF</u>	<u>Thème</u>
101	Comédie
102	Drame
301	Comédie
106	Drame
322	Documentaire
106	Comédie
101	Drame

2. Les opérations ensemblistes

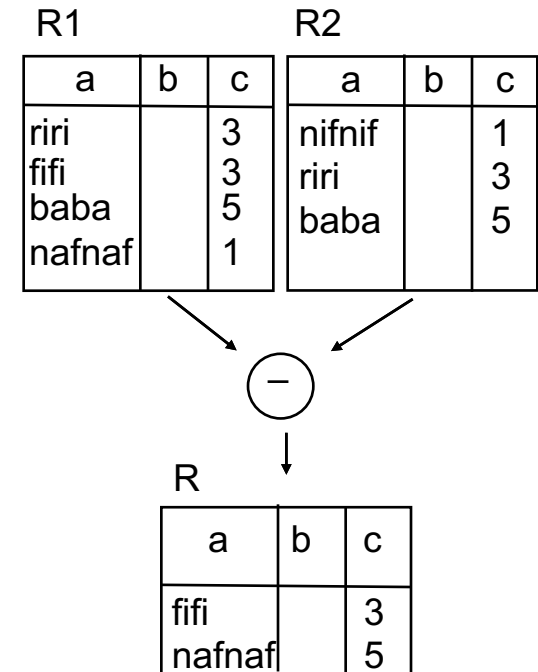
c. La différence

$R \leftarrow \text{DIFF} (R1, R2)$

Retirer les films documentaires !

$R1 \leftarrow \text{RESTRICT} (\text{FilmsFr}; \text{Thème} = \text{'Documentaire'})$

$\text{Res} \leftarrow \text{DIFF} (\text{FilmsFr}, R1)$



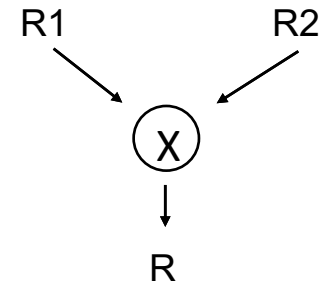
2. Les opérations ensemblistes

d. Le produit cartésien

FilmsFr (NumF, TitreF, Durée, DateSortie, Réalisateur)

ThèmesF (#NumF, Thème)

$R \leftarrow \text{PRODUIT}(R1, R2)$



d. Le produit cartésien

FilmsFr

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost

ThèmesF

NumF	Thème
102	Comédie
102	Drame
301	Comédie
301	Fantaisie

$R \leftarrow \text{PRODUIT}(\text{FilmsFr}, \text{ThèmesF})$

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur	NumF	Thème
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	102	Comédie
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	102	Drame
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	301	Comédie
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	301	Fantaisie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	102	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	102	Drame
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	301	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	301	Fantaisie
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	102	Comédie
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	102	Drame
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	301	Comédie
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	301	Fantaisie

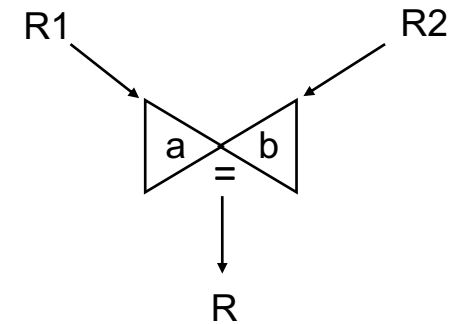
2. Les opérations ensemblistes

e. La jointure interne

Les titres des films et leur thèmes ?

FilmsFr (NumF, TitreF, Durée, DateSortie, Réalisateur)
ThèmesF (#NumF, Thème)

$R1 \leftarrow \text{INNER-JOIN} (R1, R2 ; R1.a \theta R2.b)$



e.1. La jointure (interne)

FilmsFr

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost

ThèmesF

NumF	Thème
102	Comédie
102	Drame
301	Comédie
301	Fantaisie

$R \leftarrow \text{JOIN} (\text{FilmsFr}, \text{ThèmesF} ; \text{FilmsFr.NumF} = \text{Thèmes.NumF})$

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur	NumF	Thème
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	102	Comédie
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	102	Drame
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	301	Comédie
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	301	Fantaisie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	102	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	102	Drame
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	301	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	301	Fantaisie
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	102	Comédie
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	102	Drame
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	301	Comédie
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	301	Fantaisie

e.2. La jointure externe

FilmsFr

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost

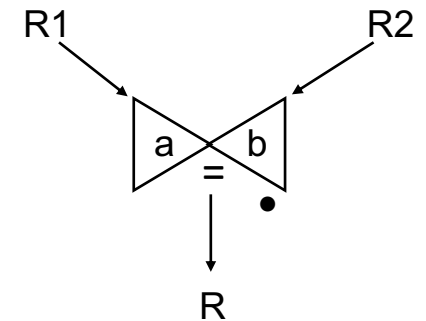
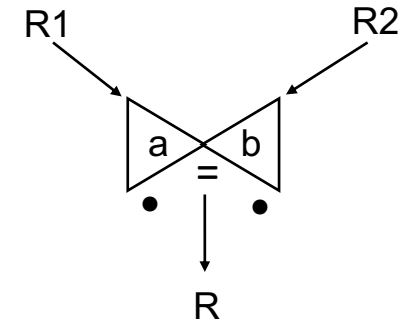
ThèmesF

NumF	Thème
102	Comédie
102	Drame
301	Comédie
301	Fantaisie

$R1 \leftarrow \text{EXT-JOIN} (\text{FilmsFr}, \text{ThèmesF} ; \text{FilmsFr.NumF} = \text{ThèmesF.NumF})$

NumF	TitreF	DuréeF	DateSortie	Réalisateur	NumF	Thème
101	Aurore	79	26/04/2017	Blandine Lenoir	–	–
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	102	Comédie
102	Orpheline	111	29/04/217	Arnaud des Pallières	102	Drame
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	301	Comédie
301	Sage Femme	117	22/03/2017	Martin Provost	301	Fantaisie

$R1 \leftarrow \text{RIGHT-JOIN} (\text{FilmsFr}, \text{ThèmesF} ; \text{FilmsFr.NumF} = \text{ThèmesF.NumF})$



L'arbre algébrique

Les titres des films et leur thèmes ?

FilmsFr (NumF, TitreF, Durée, DateSortie, Réalisateur)

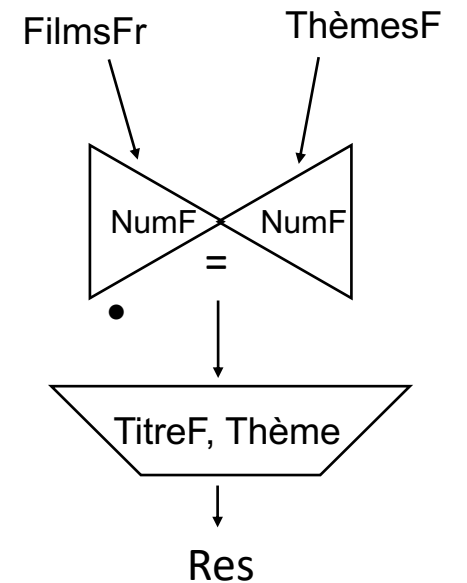
ThèmesF (#NumF, Thème)

$R1 \leftarrow \text{INNER-JOIN (FilmsFr, ThèmesF ; FilmsFr.NumF = ThèmesF.NumF)}$

$\text{Res} \leftarrow \text{PROJ (R1 ; FilmsFr.NumF, Thème)}$

Autre écriture :

$\text{Res} \leftarrow \text{PROJ (LEFT-JOIN (FilmsFr, ThèmesF ; FilmsFr.NumF = ThèmesF.NumF ; FilmsFr.NumF, Thème))}$



L'arbre algébrique

Quelles sont les nationalités des réalisateurs des films
qui ont réalisés des documentaires ?

FilmsFr (NumF, TitreF, Durée, DateSortie, #NomRéalisateur)

ThèmesF (#NumF, Thème)

Réalisateur (NomRéalisateur, dateN, Nationalité)

R1 $\leftarrow$ RESTRICTION (ThèmesF, Thème = 'Documentaire')

R2 $\leftarrow$ **INNER-JOIN** (FilmsFr, R1 ; FilmsFr.NumF = R1.NumF)

R3 $\leftarrow$ PROJECTION (R2, Réalisateur)

R4 $\leftarrow$ **INNER-JOIN** (Réalisateur, R3 ; Réalisateur.NomRéalisateur = R3.NomRéalisateur)

Res $\leftarrow$ PROJ (R4 ; NomRéalisateur)

2. Fonctions et agrégats

La durée moyenne des films réalisés par Blandine Lenoir ?

$R2 \leftarrow \text{AGG} (R1 ; A)$

Fonctions d'agrégation :

SOMME

MINIMUM

MAXIMUM

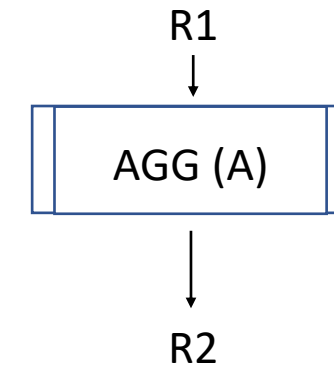
COMPTAGE

MOYENNE

$R1 \leftarrow \text{RESTRICT} (\text{FilmsFr} ; \text{Réalisateur} = \text{'Blandine Lenoir'})$

$\text{Res} \leftarrow \text{MOYENNE} (R1 ; \text{Durée})$

Réalisateur	Moy(Durée)
Blandine Lenoir	95



2. Fonctions et agrégats

La durée moyenne des films par réalisateur ?

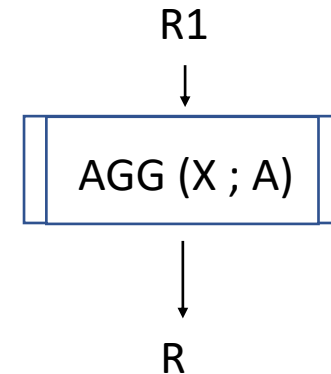
$R \leftarrow \text{AGG} (R1 ; X ; A)$

R1

NumF	Durée	Réalisateur
n101	95	r2
n21	100	r2
n35	105	r2
n45	85	r4
n111	90	r4
n17	95	r4
n23	95	r5
n201	130	r6
n18	90	r6

Res

Réalisateur	Moy(Durée)
r2	100
r4	90
r5	95
r6	110



$\text{Res} \leftarrow \text{MOY} (R1 ; \text{Réalisateur} ; \text{Durée})$

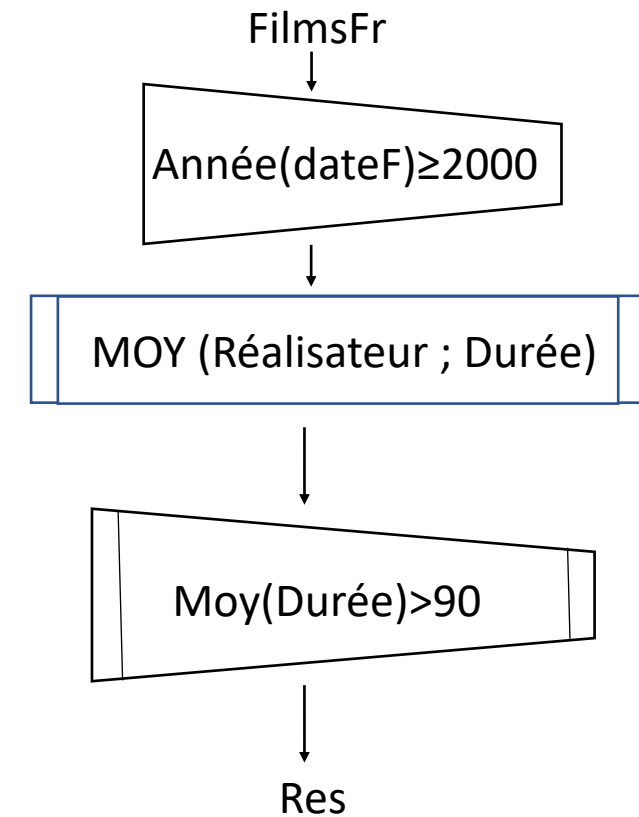
2. Fonctions et agrégats

Les réalisateurs qui ont fait des films dont la durée dépasse les 90 mn (après les années 2000) ?

$R1 \leftarrow \text{RESTRICT} (\text{FilmsFr} ; \text{année}(\text{dateF}) \geq 2000)$

$R2 \leftarrow \text{MOY} (R1 ; \text{Réalisateur} ; \text{Durée})$

$\text{Res} \leftarrow \text{AYANT} (R2 ; \text{Moy}(\text{Durée}) > 90)$



Chapitre 5.3

Langage de Définition des Données – LDD

Langage de Manipulation des Données – LMD

Le langage SQL (Structured Query Language)

Langage de Description des Données – LDD

Langage de Manipulation des Données – LMD

Langage d'Interrogation des Données – LID

[Langage de Contrôle des Données – LCD]

LDD – Création des tables

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

```
CREATE TABLE    Film
    (numF INT     CONSTRAINT pk_F          PRIMARY KEY,
    titre VARCHAR(100)
                CONSTRAINT NN_Titre       NOT NULL
                CONSTRAINT u_t            UNIQUE,
    durée REAL   CONSTRAINT ck_d          CHECK(duréeF > 30),
    dateSortie DATE);
```

→ **Contrainte de type Colonne**



Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

CREATE TABLE Thème

```
( numF INT CONSTRAINT fk_TF REFERENCES Film(numF),  
  thèmeF VARCHAR(50),  
  CONSTRAINT pk_TF PRIMARY KEY(NumF,ThèmeF));
```

CREATE TABLE Réalisateur

```
( numR INT CONSTRAINT pk_R PRIMARY KEY,  
  nomR VARCHAR(50) CONSTRAINT NN_NomR NOT NULL,  
  prénomR VARCHAR(50),  
  dateN DATE,  
  nationalité VARCHAR(50),  
  CONSTRAINT u_npR UNIQUE (nomR, prénomR)) ;
```

→ **Contrainte de type Relation**

Langage de Manipulation des Données – LMD Langage de Définition des Données – LDD

Learning Outcomes :

- mettre à jour une BD (ajouter/supprimer/modifier)
- distinguer une opération sur le contenu ou la structure
- distinguer une contrainte colonne d'une contrainte table
- tenir compte des contraintes lors de la création ou des mises à jour

LMD – Insertion des données

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Réalisation (#numF, #numR)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

Ajouter un nouveau film et ses thèmes.

```
INSERT INTO Film VALUES(17, 'Le Roi Lion', 89, '1994-11-23');
```

-- Attention à l'ordre !

```
INSERT INTO Thème VALUES(17, 'Animation');
```

```
INSERT INTO Thème VALUES(17, 'Aventure');
```

Autres syntaxes :

```
INSERT INTO Film (numF, titre) VALUES(32, 'Il était une fois dans l'Ouest');
```

```
INSERT INTO FilmExpé
```

```
(SELECT*  
FROM  
WHERE
```

```
Film  
dateSortie < '1965-1-1');
```

LMD – Mise à jour des données

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

Chaplin a changé de Nationalité pour devenir Britannique.

```
UPDATE      Réalisateur
SET          Nationalité='Britannique'
WHERE        nomR= 'Chaplin'
```

Supprimer les espaces avant et après les noms des nationalités.

```
UPDATE      Réalisateur
SET          nationalité=LTRIM(RTRIM(nationalité)) ;
```

LMD – Suppression des données

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

Attention aux opérations de m-à-j !

Supprimer le réalisateur r2 qui ne souhaite pas garder son nom sur labase.

DELETE

FROM Réalisateur

WHERE nomR='r2' ;

ERROR: update or delete on table "réalisateurexpé" violates foreign key constraint "fk_réexpé"
on table "réalisationexpé" DETAIL: Key (numr)=(2) is still referenced from table "réalisationexpé".

On commence par supprimer les films réalisés !

DELETE

FROM réalisationExpé

WHERE NumR IN

(SELECT NumR

FROM réalisateurExpé

WHERE nomR='r2');



DELETE

FROM

Réalisateur

WHERE

nomR = 'r2' ;

Contrainte de type Relation

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

Ajouter une colonne

```
ALTERTABLE    Filmexpé  
ADD          dateSortieVidéo date CONSTRAINT ch_sv CHECK(dateSortieVidéo>dateSortie);
```

Supprimer une colonne

```
ALTERTABLE    Filmexpé  
DROP COLUMN  datesortie ;
```

Renommer une colonne

```
ALTER TABLE    nom_table  
RENAME COLUMN  ancienNom TO nouveau_Nom;
```

Modifier une colonne

```
ALTERTABLE    Test  
ALTER COLUMN  titre TYPECHAR(400);
```



Ajouter une contrainte

```
ALTER TABLE      Film
ADD CONSTRAINT    ch_F_t CHECK(durée>10) ;
```

```
ALTER TABLE      Film
ADD CONSTRAINT    u_F_t UNIQUE (titre); --pour l'unicité des titres des films ;
```

```
ALTER TABLE      Products
ADD CONSTRAINT    Fk_P_PG FOREIGNKEY(product_group_id) REFERENCESProduct_Groups ;
```

Supprimer une contrainte

```
ALTER TABLE      products
DROP CONSTRAINT    some_name_P ;
```



Créer un domaine

```
CREATEDOMAIN Age INT CHECK(VALUE >= 17 AND VALUE <= 77) ;
```

```
CREATEDOMAIN genre VARCHAR(10) CHECK(VALUE IN ('Comédie', 'Drame', 'Horreur')) ;
```

Renommer une table

```
ALTERTABLE    products
```

```
RENAME TO     items ;
```

Supprimer une table

```
DROP TABLE    Nom_table ;
```



Cas de références croisées !

Comédien (numC, nomC, #numTroupe)

Troupe (numT, nomT, ...#numDir)

Hypothèse : le directeur de la troupe peut-être un comédien.

Il y a deux problèmes, les voyez-vous ?

Problème 1 : qui créer en premier ?

Problème 2 : comment référencer des données qui n'existent pas ?

Dossier complet

- 1) Analyse de l'existant et des besoins : les sources utilisées
énoncé/spécifications, documents annexes, interviews (utilisateurs, clients),
recherches documentaires, exemples d'application/sites web
- 2) Dictionnaire des données (à compléter au fur et à mesure)
- 3) Scénarios de traitement / exemples de requêtes (à compléter au fur et à mesure)
- 4) Schéma Entité/Association
- 5) Ajout des contraintes graphiques
- 6) Hypothèses et contraintes supplémentaires
- 7) Vérification du MCD (Syntaxe, Sémantique)
- 8) Traduction en schéma relationnel
- 9) Vérification 3^{ème} FN (voire +)
- 10) Scénarios/jeux de données (peut-être commencé dès le point 3)

Chapitre 5.3

Le langage SQL (Structured Query Language)

Langage de Description des Données – LDD

Langage de Manipulation des Données – LMD

Langage d'Interrogation des Données – LID

[Langage de Contrôle des Données – LCD]

Chapitre 5.2

Langage d'Interrogation des Données – LID

Projection

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

Consulter les titres des films et leur date de sortie.

```
SELECT    titre, dateSortie
FROM      Film ;
```

	titre character varying (200)	datesortie date
1	Forrest Gump	1994-10-05
2	Your Name	2016-12-28
3	Lion	2017-02-22
4	Django Unchained	2013-01-16
5	Le Parrain	1972-03-15
6	Pulp Fiction	1994-10-26
7	Le Roi Lion	1994-11-23
8	Mommy	1989-03-20
9	Whiplash	2014-12-24
10	Le Bon, la brute et le truand	1968-03-08
11	Il était une fois dans l'Ouest	1969-08-27
12	Old Boy	2004-09-29
13	La Cité de Dieu	2003-03-12
14	La Vie des autres	2007-01-31
15	L'Âge de glace	2002-06-26
16	Kill Bill: Volume 1	2003-11-26
17	L'Effet papillon	2004-03-10

Restriction

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

Quels sont les films qui durent moins de deux heures ?

```
SELECT  titre, dateSortie, durée
FROM    Film
WHERE   durée < 120 ;
```

	titre character varying (200)	datesortie date	durée integer
1	Your Name	2016-12-28	110
2	Lion	2017-02-22	118
3	Le Roi Lion	1994-11-23	89
4	Whiplash	2014-12-24	107
5	L'Âge de glace	2002-06-26	81
6	Kill Bill: Volume 1	2003-11-26	112
7	L'Effet papillon	2004-03-10	113
8	Memento	2000-10-11	116
9	Patients	2017-03-01	112
10	Psychose	1960-11-02	109
11	O'Brother	2000-08-30	106
12	Code Inconnu	2000-11-15	117
13	Escrocs mais pas trop	2000-12-06	94

Jointure interne et externe

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalité)

Thème (#numF, thème)

Production (#numF, nomPays)

Les titres des films répertoriés avec leurs Thèmes correspondant.

<u>numF</u>	titre	durée	dateSortie
101	Aurore	79	26/04/2017
102	Orpheline	111	29/04/217
301	Sage Femme	117	22/03/2017

<u>NumF</u>	Thème
102	Comédie
102	Drame
301	Comédie
301	Fantaisie

<u>titre</u>	thème
Orpheline	Comédie
Orpheline	Drame
Sage Femme	Comédie
Sage Femme	Fantaisie

<u>titre</u>	thème
Aurore	NULL
Orpheline	Comédie
Orpheline	Drame
Sage Femme	Comédie
Sage Femme	Fantaisie

Jointure interne et externe

Les titres des films répertoriés avec leurs Thèmes correspondant.

SELECT **Film.NumF, titre, thèmeF**
FROM **Film**
INNER JOIN **Thème ON Film.numF = Thème.numF ;**

LEFT JOIN **Thème ON Film.numF = Thème.numF ;**

RIGHT JOIN **Thème ON Film.numF = Thème.numF ;**

FULL JOIN **Thème ON Film.numF = Thème.numF ;**

Consulter la liste des thèmes.

```
SELECT DISTINCT thèmeF
FROM   Thème ;
```

Consulter tout le contenu de la table des films.

```
SELECT *
FROM   Film ;
```

Consulter les titres des films qui n'ont pas de thème.

```
SELECT      titre, thème
FROM        Film
LEFT JOIN   Thème ON film.numF=thème.numF
WHERE       thème is NULL ;
```

	thèmeF character varying (50)
1	Comédie
2	Drame
3	Romance
4	Animation
5	Fantastique
6	Biopic
7	Drame
8	Western
9	Policier
10	Drame
11	Policier
12	Thriller
13	Animation
14	Aventure
15	Drame
16	Drame
17	Musical
18	Western
19	Western
20	Drame
21	Thriller

	thèmeF character varying (50)
1	Drame
2	Animation
3	Aventure
4	Romance
5	Musical
6	Action
7	Western
8	Biopic
9	Policier
10	Comédie
11	Thriller
12	Epouvante-horreur
13	Fantastique

Les titres des films dont la durée est compris entre 75 et 120 mn.

```
SELEC  titreF AS 'Film à durée raisonnable'  
T      Film  
FROM dureeF >= 75 and dureeF <= 120 ;
```

```
WHERE dureeF BETWEEN 75 and 120 ;
```

Film (NumF, Titre, Durée, DateSortie)

Réalisation (#NumF, #NumR)

Réalisateur (NumR, NomR, PrénomR, dateN, Nationalité)

Thème (#NumF, Thème)

Production (#NumF, NomPays)



Les titres des films dont le nom est l'un des 3 réalisateurs Q. Torentino, W.Allen.

```
SELECT      titre, nom
FROM        Réalisateur, Réalisation, Film
INNER JOIN  Réalisateur ON Réalisation.nomR=Réalisateur.nomR
            INNER JOIN Film ON réalisation.numF=film.numF
WHERE       nomR IN ('Allen', 'Tarantino', 'Haneke');
```

Film (NumF, Titre, Durée, DateSortie)
Nationalité)

Réalisation (#NumF, #NumR) **Thème** (#NumF, Thème)

Réalisateur (NumR, NomR, PrénomR, dateN,

Production (#NumF, NomPays)



Les titres des films sorties en janvier et février 2017.

```
SELECT      Titre, DateSortie
FROM        Films
WHERE       (EXTRACT(MONTH FROM (dateSortie)) = 1 OR
EXTRACT(MONTH FROM (dateSortie))=2) AND
EXTRACT(YEAR FROM (dateSortie) = 2017);
```

Film (NumF, Titre, Durée, DateSortie)
Réalisation (#NumF, #NumR)

Réalisateur (NumR, NomR, PrénomR, dateN, Nationalité)
Thème (#NumF, Thème)

Production (#NumF, NomPays)

Chercher les réalisateurs dont le nom commence par C.

```
SELECT      prénomr, nomr  
FROM        réalisateur  
WHERE       nomR LIKE 'c%';
```

%: n caractères quelconque

_ : un seul caractère

Consulter la liste des nationalités par ordre alphabétique.

```
SELECT    DISTINCT nationalité  
FROM      réalisateur  
ORDER BY nationalité ;
```

Consulter la liste des nationalités par ordre alphabétique
avec les noms des réalisateurs également dans l'ordre inverse (alphabétique).

```
SELECT    nationalité, nomR  
FROM      réalisateur  
ORDER BY nationalité, nomR DESC;
```

L'intersection

Les films qui sont à la fois des comédies et des drames ?

```
SELECT      titre
FROM        Film
  INNER JOIN Thème ON film.numF=thème.numF
WHERE       thèmeF='Drame'
```

INTERSECT

```
SELECT FROM titre
  INNER JOIN Film
WHERE       Thème ON film.numF=thème.numF
           thèmeF='Comédie';
```

```
SELECT titre, thèmeF
FROM film
  INNER JOIN thème ON film.numF=thème.numF
WHERE thèmeF='Drame' AND thèmeF='Comédie';
```

L'union

Les films qui sont des comédies ou des drames ?

```
SELECT      DISTINCT titre, thèmeF
FROM        film
  INNER JOIN thème ON film.numF=thème.numF
WHERE       thèmeF='Drame' OR thèmeF='Comédie'
ORDER BY    titre ;
```

```
SELECT      titre, thèmeF
FROM        Film
  INNER JOIN Thème ON film.numF=thème.numF
WHERE       ThèmeF='Drame'
E
UNION      titre, thèmeF
FROM        Film
  INNER JOIN thème ON film.numF=thème.numF
WHERE       thèmeF='Comédie'
ORDER BY    titre ;
```

La différence

Les films qui ne sont ni des comédies ni des drames ?

```
SELECT      titre
FROM        Film
      INNER JOIN Thème ON film.numF=thème.numF
```

EXCEPT

```
(SELECT      titre
FROM        Film
      INNER JOIN thème ON film.numF=thème.numF
WHERE       thèmeF='Drame'
E
```

UNION

```
      titre
FROM        Film
      INNER JOIN Thème ON film.numF=thème.numF
WHERE       thèmeF='Comédie') ;
```

```
SELECT titre
FROM Film
      INNER JOIN Thème ON film.numF=thème.numF
WHERE thèmeF NOT IN ('Drame', 'Comédie')
ORDER BY titre ;
```

Remonte les titres :
à la fois des drames, des comédies
et autre chose.

Fonctions et agrégats

Ladurée moyenne des films des comédies ?

```
SELECT      ROUND(AVG(Durée),2) AS "Durée Moyenne"  
FROM        Film  
  INNER JOIN Thème ON Film.numF=Thème.numF  
WHERE       thèmeF='Comédie';
```

Le nombre de comédies ?

```
SELECT      COUNT(*) AS "Nombre de Comédies"           -- COUNT(thèmeF)  
FROM        Film  
  INNER JOIN Thème ON Film.numF=Thème.numF  
WHERE       ThèmeF='Comédie';
```

Le nombre de thèmes ?

```
SELECT      count(DISTINCT thèmeF)  
FROM        Thème
```


Fonctions et agrégats

La durée moyenne des films par genre ?

```
SELECT      thèmeF, ROUND(AVG(Durée),2) AS "Durée Moyenne"  
FROM        Film  
  INNER JOIN Thème ON film.numF=thème.numF  
GROUP BY    thèmeF  
ORDER BY    thèmeF ;
```

Le nombre de films par genre ?

```
SELECT      thèmeF, COUNT(*) AS "Nombre de Films"  
FROM        Film  
  INNER JOIN Thème ON film.numF=thème.numF  
GROUP BY    ThèmeF  
ORDER BY    ThèmeF ;
```

Corriger des erreurs avec dans FROM, le point v

Les genres dont la durée moyenne dépasse les deux heures ?

```
...  
HAVING AVG(Durée)>120 ;
```

Chapitre 5.4. Requêtes avancées

Le langage SQL (Structured Query Language)

Langage de Description des Données – LDD

Langage de Manipulation des Données – LMD

Langage d'Interrogation des Données – LID

[Langage de Contrôle des Données – LCD]

Chapitre 5.2. Requêtes avancées

Learning Outcomes :

- distinguer les requêtes imbriquées des corrélées
- distinguer $IN / NOT IN \leftrightarrow EXISTS / NOT EXISTS$
- un dernier opérateur algébrique : la division relationnelle
- exprimer l'inclusion et l'égalité de deux ensembles

Sous-requêtes imbriquées

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense(#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF)

Production (#numF, nomPays)

Acteur(numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Quel est l'acteur le mieux payé ?

```
SELECT    nomA, MAX(salaireA)
FROM      Acteur ;
```

```
SELECT    numA, nomA, PrénomA, salaireA
FROM      Acteur
WHERE     salaireA =
          (SELECT    MAX(salaireA)
           FROM      Acteur) ;
```

ERROR:column "acteur.noma" must appear in the GROUPBY...

Quels sont les acteurs qui gagnent deux fois plus que la moyenne de l'ensemble des réalisateurs ?

```
SELECT    nomA, prénomA, salaireA
FROM      Acteur
WHERE     salaireA >=
          (SELECT    AVG(salaireR)
           FROM      Réalisateur) * 2 ;
```

Sous-requêtes imbriquées

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense(#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF)

Production (#numF, nomPays)

Acteur(numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Les titres des films qui n'ont jamais eu de prix à Canne ?

Les numéros des réalisateurs qui n'ont jamais eu de prix à Canne ?

```
SELECT numF, titre FROM Film
WHERE numF NOT IN
    (SELECT numF
     FROM Récompense, Prix
     WHERE Récompense.numPx = Prix.numPx AND
           Prix.numPx LIKE '%Ca');
```

```
SELECT Réalisateur.numR, nomR, prénomR
FROM Réalisateur, Réalisation
WHERE Réalisateur.numR = Réalisation.numR AND
      numF NOT IN
      (SELECT numF
       FROM Récompense, Prix
       WHERE Récompense.numPx = Prix.numPx AND
             Prix.numPx LIKE '%Ca');
```

Sous-requêtes corrélées

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense (#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF)

Production (#numF, nomPays)

Acteur (numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Les réalisateurs qui ont des salaires plus élevés que les acteurs de même nationalité ?

```
SELECT    nomR, prénomR, salaireR
FROM      Réalisateur
WHERE     salaireR >=
          (SELECT    MAX(salaireA)
           FROM      Acteur
           WHERE     Réalisateur.nationalitéR = nationalitéA ) ;
```

Opérateur EXISTS

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense (#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF)

Production (#numF, nomPays)

Acteur (numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Quels sont les films qui ont eu au moins un prix ?

Les films qui n'ont jamais eu le prix de Cannes?

```
SELECT    titre
FROM      Film
WHERE     EXISTS
          (SELECT *
           FROM   Récompense
           WHERE  Film.numF = numF) ;
```

```
SELECT    titre
FROM      Film
WHERE     NOT EXISTS
          (SELECT *
           FROM   Récompense
           WHERE  Film.numF = Récompense.numF AND
                  numPx LIKE '%Ca') ;
```

Opérateur EXISTS

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense (#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF)

Production (#numF, nomPays)

Acteur (numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Quels sont les films qui ont eu au moins un prix ?

Les films qui n'ont jamais eu le prix de Cannes?

```
SELECT      DISTINCT Film.Num
FROM        Film, Récompense
WHERE       Film.NumF = Récompense.NumF
```

```
SELECT      DISTINCT Film.Num
FROM        Film, Récompense
WHERE       Film.NumF = Récompense.NumF AND
            numPx NOT LIKE '%Ca' ;
```


Division relationnelle

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense (#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF)

Production (#numF, nomPays)

Acteur (numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Quels sont les genres communs à tous les films ?

$R1 \leftarrow \text{PROJ}(\text{Film} ; \text{numF})$

$\text{Res} \leftarrow \text{DIV} (R1 ; \text{Thème})$

```

SELECT      DISTINCT thèmeF
FROM        Thème AST1
WHERE       NOT EXISTS
            (SELECT  num
             FROM    F
             WHERE   Film.numF = T1.numF AND
                    (SELECT  thèmeF
                     FROM    Thème AST2
                     WHERE   Film.numF = T2.numF AND
                            T2.thèmeF = T1.thèmeF))

```

Egalité d'ensemble

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense(#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF) **Production** (#numF, nomPays)

Acteur(numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Quels sont les acteurs qui ont joué dans les mêmes films que Juliette Binoche ?

```
SELECT      DISTINCT thèmeF
FROM        Thème AST1
WHERE       NOT EXISTS
            (SELECT  num
             FROM    F
             WHERE   NOT EXISTS
                   (SELECT  thèmeF
                    FROM    Thème AST2
                    WHERE   Film.numF = T2.numF AND
                           T2.thèmeF = T1.thèmeF))
```

Egalité d'ensemble

Film (numF, titre, durée, dateSortie)

Réalisation (#numF, #numR)

Casting (#numA, #numF, rôle)

Récompense(#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)

Thème (#numF, thèmeF)

Production (#numF, nomPays)

Acteur(numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)

Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Quels sont les films qui ont exactement le même casting que dans le film numéro 40 ?

Egalité de 2 ensembles : $A = B \iff A \subset B \& B \subset A$

$\iff (A - B \& B - A) = \emptyset$

$\iff (A - B \cup B - A) = \emptyset$

Not EXISTS(A minus B)

Union

(B minus A)

A: les films joués par « cet » acteur.

B: les films joués par Binoche.

On sélectionne un acteur si le résultat $(A - B \cup B - A)$ est vide.



Film (numF, titre, durée, dateSortie)
Réalisation (#numF, #numR) **Casting**
(#numA, #numF, rôle)
Récompense(#numF, #nomPx)

Réalisateur (numR, nomR, prénomR, dateN, nationalitéA, salaireR)
Thème (#numF, thèmeF) **Production** (#numF, nomPays)
Acteur(numA, nomA, prénomA, dateA, nationalitéA, salaireA)
Prix (nomPrix, année, pays président jury)

Quels sont les films qui ont exactement le même casting que dans le film numéro 40 ?

```
SELECT  Film.num
FROM    F Film
WHERE   NOT EXISTS
        ( ( (SELECT  numA  FROM Casting WHERE numF = 40)
          EXCEPT
          (SELECT  numA  FROM Casting WHERE numF=Film.numF))
        UNION
        ((SELECT numA  FROM Casting WHERE numF=Film.numF)
          EXCEPT
          (SELECT numA  FROM Casting WHERE numF = 40))));
```

comédien (numC, nomC, #numTroupe)
Troupe (numT, nomT, ...)

Ordre de création des tables et de saisie de données ?

```
CREATETABLE Troupe  
  ( numT INT  CONSTRAINT pk_numT PRIMARY KEY,  
    nomT VARCHAR(30) CONSTRAINT T_nT_NN NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE      Comédien  
  ( numC INT  CONSTRAINT pk_numC PRIMARY KEY,  
    nomC VARCHAR(30) CONSTRAINT C_nC_NN NOT NULL,  
    numT INT  CONSTRAINT fk_numT REFERENCES Troupe(numT));
```

```
INSERT INTO Troupe VALUES(10, 'des Rêves');  
INSERT INTO Troupe VALUES(12, 'Mmm');
```

```
INSERT INTO Comédien VALUES (1, 'Martial', 12);  
INSERT INTO Comédien VALUES (2, 'Sophie', 10);  
INSERT INTO Comédien VALUES (3, 'Philippe', 12);
```

1. Effacer la table Troupe.

```
DROPTABLETroupe ;
```

ERROR:cannot drop table troupe because other objects depend on it
DETAIL:constraint
fk_numt on table "comédien" depends on table troupe
HINT:Use DROP ... CASCADE to
drop the dependent objects too.

```
DROPTABLETroupe CASCADE;
```

2. Effacer la troupe numéro 10.

```
DELETE  
FROM Troupe  
WHERE numT = 10 ;
```

ERROR:update or delete on table "troupe" violates foreign key constraint "fk_numt" on table "comédien"DETAIL:Key (numt)=(10) is still referenced from table "comédien".

Solution 1 :

```
DELETE  
FROM Comédien  
WHERE NumT = 10
```

à

```
DELETE  
FROM Troupe  
WHERE numT = 10 ;
```

Solution 2 :

```
CREATETABLE Troupe
( numT INT CONSTRAINT pk_numT PRIMARY KEY,
  nomT VARCHAR(30) CONSTRAINT TT_nT_NN NOT NULL);

CREATE TABLE Comédien
( numC INT CONSTRAINT pk_numC PRIMARY KEY,
  nomC VARCHAR(30) CONSTRAINT C_nC_NN NOT NULL,
  numT INT CONSTRAINT fk_numT REFERENCES Troupe(numT)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);

INSERT INTO Troupe VALUES(10, 'des Rêves');
INSERT INTO Troupe VALUES(12, 'Mmm');

INSERT INTO Comédien VALUES (1, 'Martial', 12);
INSERT INTO Comédien VALUES (2, 'Sophie', 10);
INSERT INTO Comédien VALUES(3, 'Philippe', 12);
```


Comédien (numC, nomC, #numTroupe)

Troupe (numT, nomT, ...#numDir)

Hypothèse : le directeur de la troupe peut-être un comédien.

Il y a deux problèmes, les voyez-vous ?

Problème 1 : qui créer en premier ?

Problème 2 : qui ajouter en premier ?
comment référencer des données qui n'existent pas ?



comédien (numC, nomC, #numTroupe)
Troupe (numT, nomT, ...#numDir)

```
CREATE TABLE      Comédien
    (
        numC INT    CONSTRAINT pk_numC PRIMARY KEY,
        nomC VARCHAR(30) NOT NULL,
        numTroupe INT );

CREATE TABLE Troupe
    ( numT INT    CONSTRAINT pk_numT PRIMARY KEY,
      nomT VARCHAR(30) NOT NULL,
      numDir INT  CONSTRAINT fk_numDirT REFERENCES Comédien(numC));

ALTER TABLE      Comédien
ADD CONSTRAINT    fk_numT FOREIGN KEY(numTroupe)
                  REFERENCES troupe(numT) DEFERRABLE;
```

```
BEGIN;  
SET CONSTRAINTS fk_numT DEFERRED;  
INSERT INTO Comédien VALUES(1, 'Martial', 10);  
INSERT INTO Comédien VALUES(2, 'Sophie', 10);  
INSERT INTO Comédien VALUES(3, 'Philippe', 10);  
INSERT INTO Troupe VALUES(10, 'desRêves', 1);  
COMMIT;
```

PgAdmin3 :

Outil pour développer et administrer **PostgreSQL**.

Se connecter à la BD par défaut : postgres (mdp : postgres)

Créer la BD : menu à créer BD

Lancer l'éditeur SQL (bouton sql au milieu du menu)

Saisir la **commande SQL** dans la fenêtre « Editeur SQL »

(pour s'amuser : utiliser l'éditeur graphique)

à résultat en bas de l'écran.

S'organiser pour exécuter et sauvegarder ses requêtes.

Être capable de retrouver tout le contenu de la BD!

Démo & Exemple Filmographie3